



KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第6章：トンネル・施工計画

日越建設交流会





第6章：トンネル・ 施工計画	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和 元年	令和 元年 (再)	令和 2年	令和 3年	令和 4年	令和 5年	確 率 (%)
シールドトンネル	●	●		●			●				40%
工程管理	●		●		●		●	●			50%
架設構造物	●	●		●							30%
法面すべり		●		●							20%
機械使用計画立案		●		●							20%
土留め	●	●			●	●			●		50%
トンネル山岳工法			●		●	●		●	●		50%
建設工事の施工法			●				●	●		●	40%
安全管理				●		●					20%
その他施工管理								●	●		20%
工事概算										●	10%
地盤改良工法										●	10%

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

A. 山岳トンネル

日越建設交流会

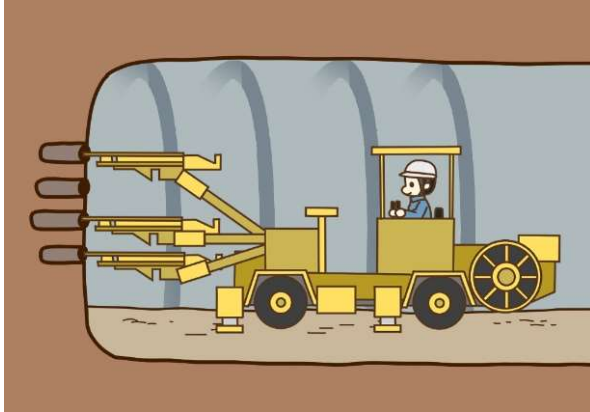




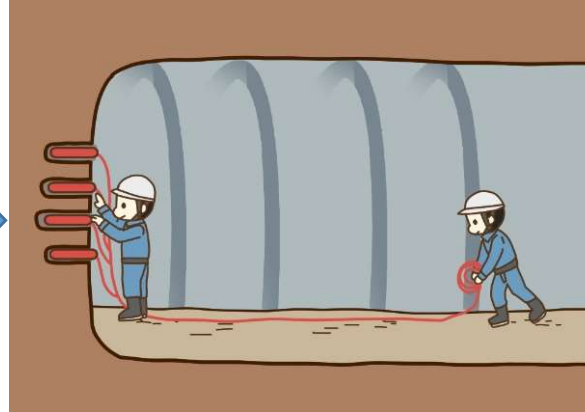
山岳トンネル

山岳トンネルは通常 NATM (New Austrian Tunnelling Method) 工法で施工されている。NATM工法とは、トンネル周辺地山そのものの持つ力を利用し、**吹付けコンクリート、ロックボルト等**を用いて地山の**弱点を補強し、地山自身をトンネルの支保の主役**とする工法である。

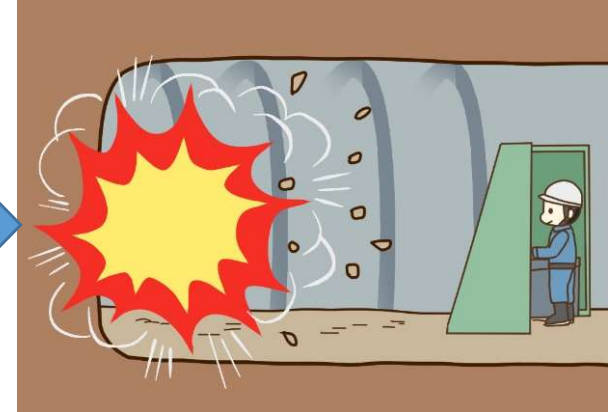
Các hầm núi thường được thi công bằng phương pháp NATM (Phương pháp đào hầm mới của Áo). Phương pháp NATM là phương pháp tận dụng sức mạnh tự nhiên của đất đá xung quanh hầm, sử dụng bê tông phun, bu lông đá, v.v. để gia cố các điểm yếu của đất đá, làm cho chính đất đá trở thành phần chính chịu lực của hầm.



削孔



装薬



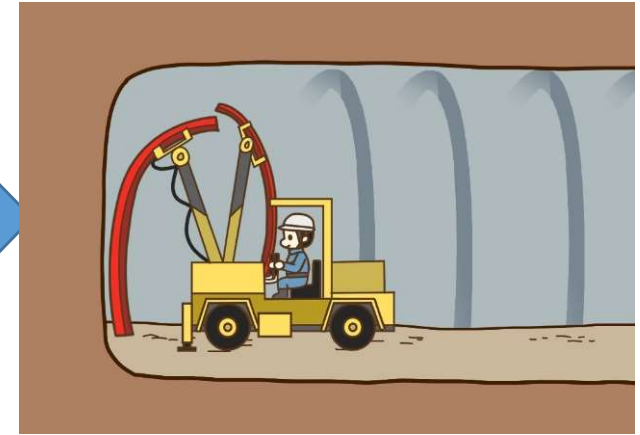
発破



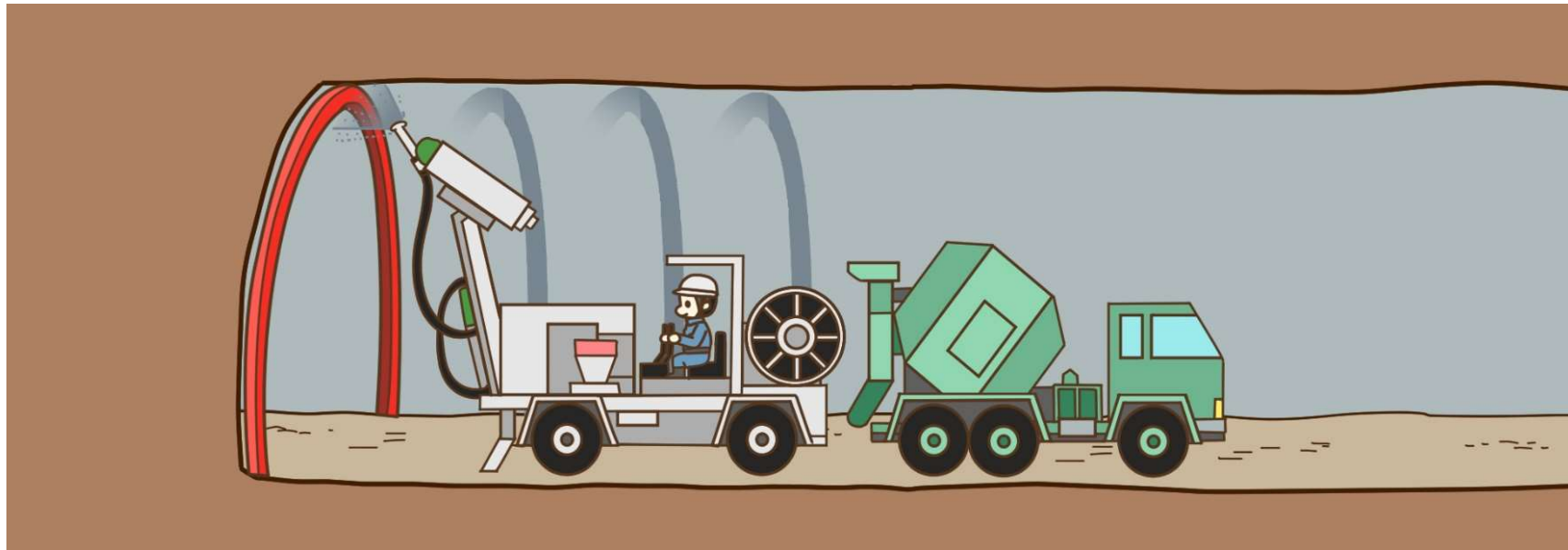
ずり処理



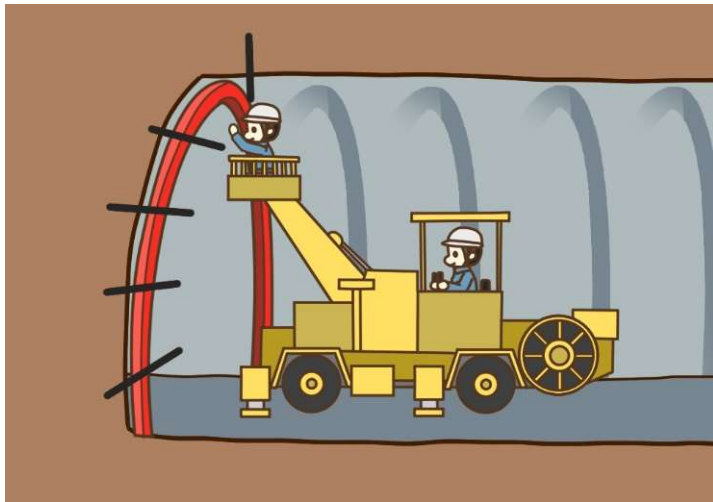
コンクリート吹付け



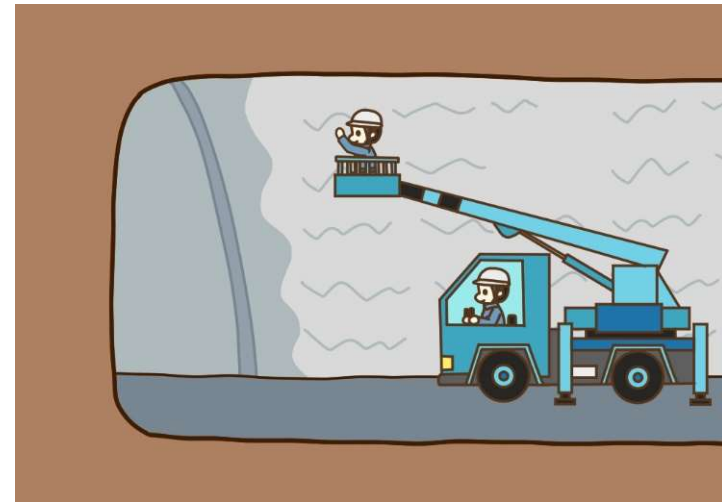
支保工設置



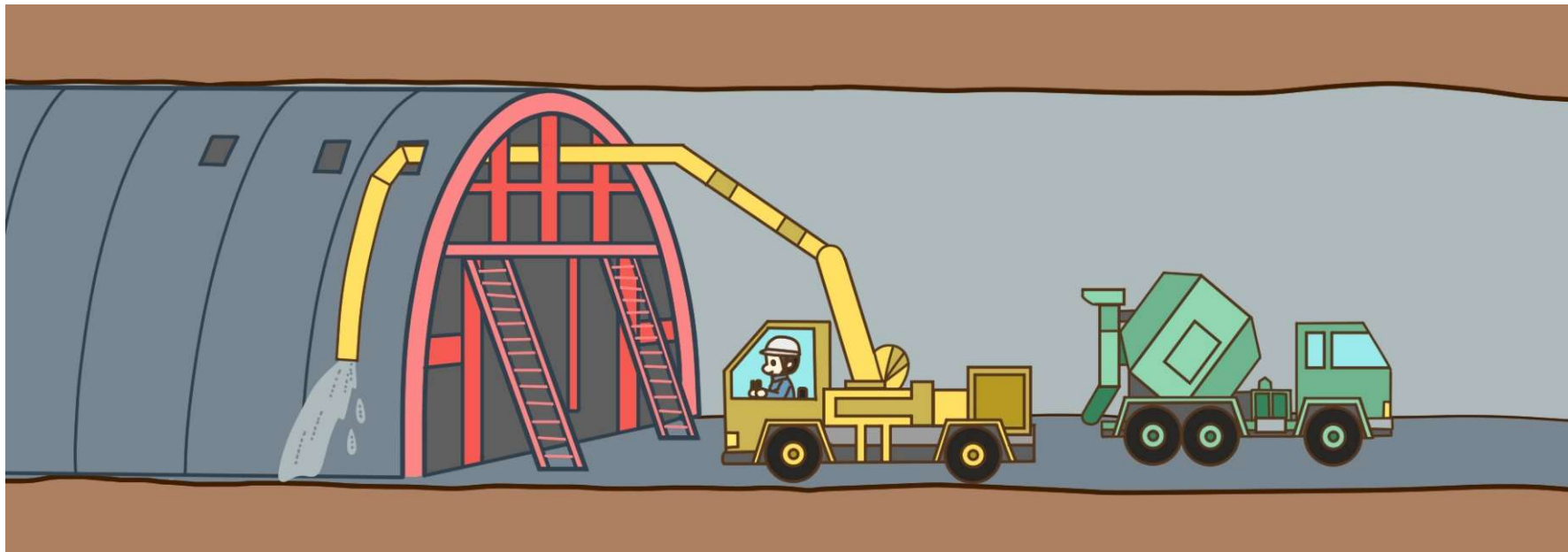
コンクリート吹付け



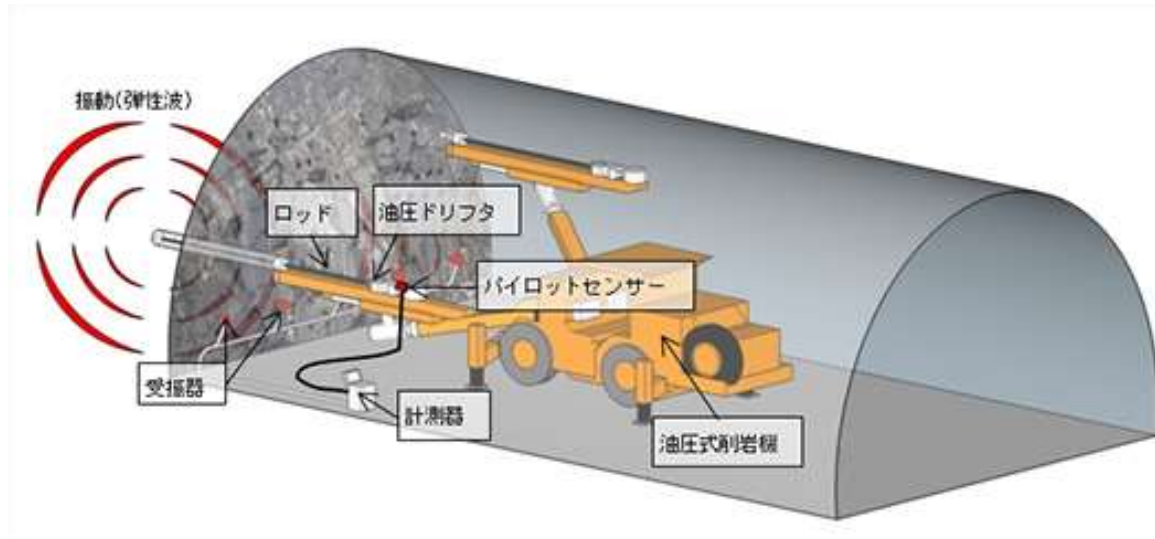
ロックボルト設置



防水工



コンクリート覆工



- 切羽の安定性が確保できることを前提としているため、未固結地山等でこれが確保できない場合は、大規模な補助工法を併用せざるを得ないこともある。

Vì phương pháp này giả định rằng sự ổn định của mặt đào có thể được đảm bảo, nên nếu điều này không thể đảm bảo được trên các nền đất chưa kết tụ, phải kết hợp với các phương pháp hỗ trợ quy mô lớn.

- 山岳部では湧水に留意し、都市部等では掘削や地下水位低下に伴う地表面沈下に留意が必要である。

Cần chú ý đến nước ngầm trong các khu vực núi, và trong các khu vực đô thị, cần chú ý đến sự lún mặt đất do quá trình đào và hạ thấp mức nước ngầm.

- トンネル山岳工法は軟弱な沖積層には適用されない。

Phương pháp thi công hầm núi không được áp dụng cho các lớp đất bồi lắng yếu.

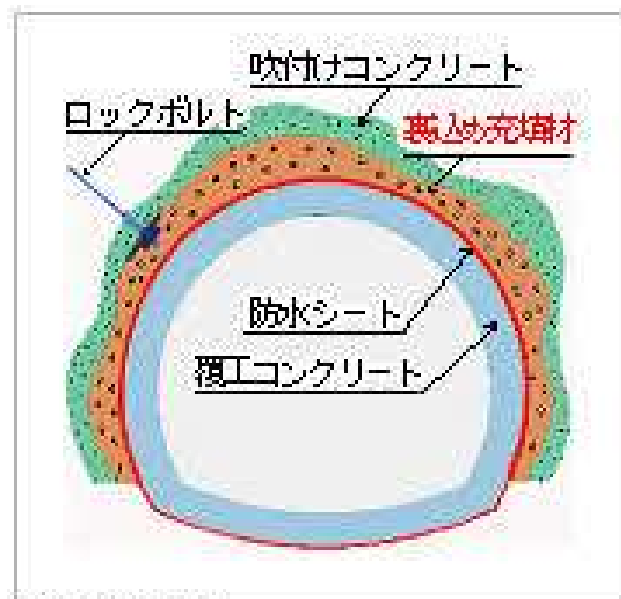


- 吹付けコンクリートは、トンネル掘削完了後、ただちに地山にコンクリートを面的に密着させて設置する支保部材であり、その性能は、掘削に伴って生じる地山の变形や外力による圧縮せん断等に抵抗することにある。

Bê tông phun là một loại vật liệu hỗ trợ được lắp đặt ngay sau khi hoàn thành việc đào hầm, bằng cách phun lên bề mặt địa chất để tạo sự kết dính chặt chẽ. Bê tông phun giúp chống lại sự biến dạng của địa chất và ứng suất nén • cắt phát sinh do đào hầm.

- 吹付けコンクリートの強度については、掘削後ただちに施工し地山を保持するための初期強度、施工中に切羽近傍でのトンネルの安定性を確保するための早期強度、長期にわたり地山を支持する長期強度が必要である。

Về cường độ của bê tông phun, cần có cường độ ban đầu để duy trì địa chất ngay sau khi đào, cường độ sớm để đảm bảo ổn định cho hầm gần mặt đào trong quá trình thi công, và cường độ dài hạn để hỗ trợ địa chất trong thời gian dài.



▲工法概念図

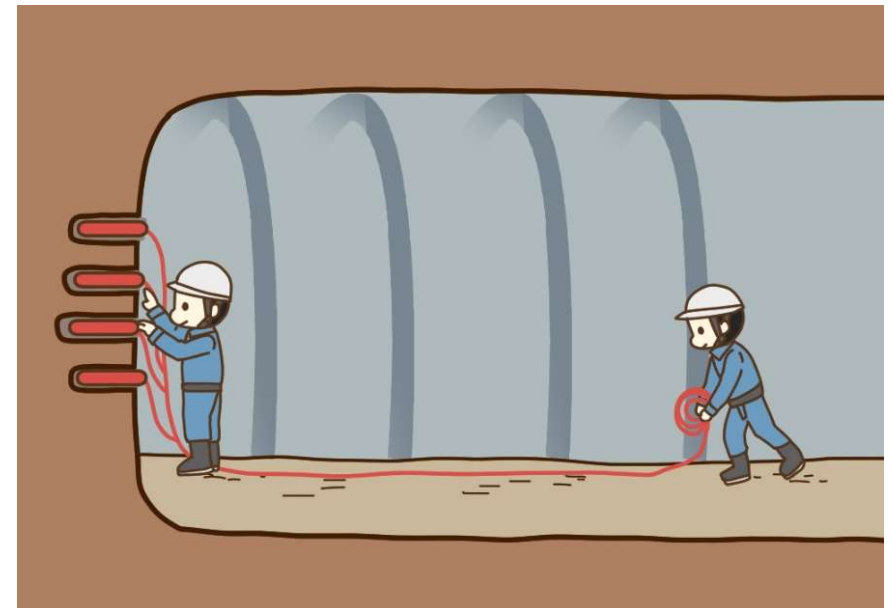
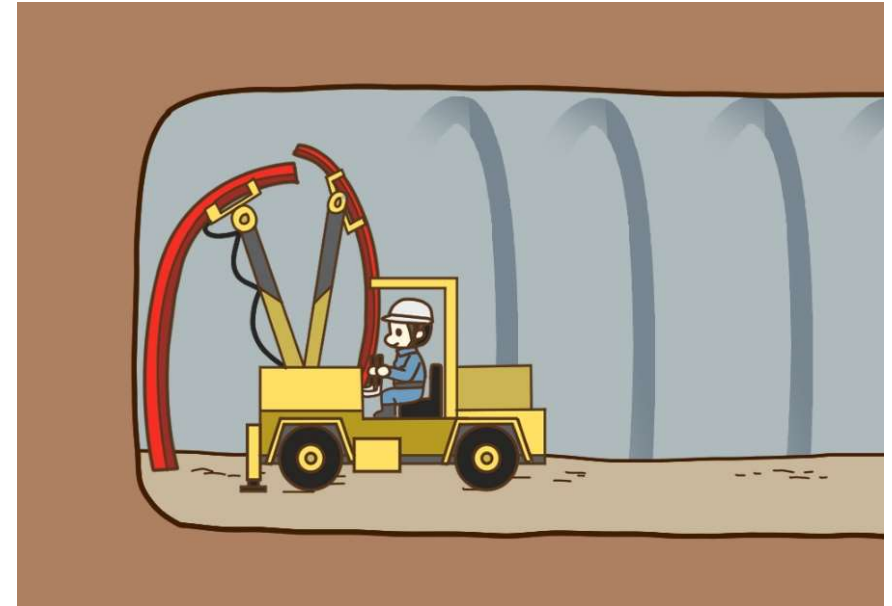
山岳トンネル

- 鋼製支保工は、トンネル壁面に沿って形鋼等をアーチ状に設置する支保部材であり、建込みと同時に一定の効果を発揮できるため、吹付けコンクリートの強度が発現するまでの早期において切羽の安定化を図ることができる。

Cấu kiện giằng thép được lắp đặt dọc theo bề mặt tường hầm dưới dạng vòm, và có thể phát huy hiệu quả ngay lập tức sau khi lắp đặt, giúp ổn định mặt đào sớm trước khi bê tông phun đạt đủ cường độ.

- 断面変更への自由度が高く、道路の分岐合流部や非常駐車帯等の拡幅部の施工に有利であり、大規模な補助工法を用いない限り経済性に優れている。

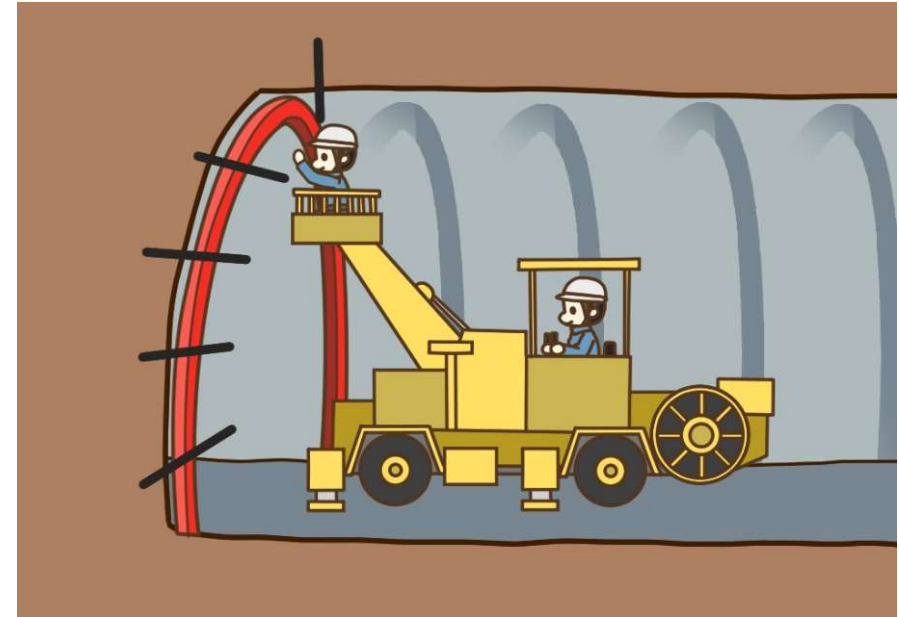
Độ linh hoạt cao trong việc thay đổi mặt cắt ngang, có lợi cho việc thi công các phần mở rộng như các điểm giao cắt hoặc làn dừng khẩn cấp của đường hầm, và có tính kinh tế cao trừ khi sử dụng các phương pháp hỗ trợ quy mô lớn.



山岳トンネル

- ロックボルトは、トンネル壁面から地山内部に穿孔された孔に設置される支保部材であり、穿孔された孔のほぼ中心に定置される芯材が孔の周囲の地山と一体化することにより、地山の内部から支保効果を発揮する。

Bu lông đá (rock bolt) là một cấu kiện hỗ trợ được lắp đặt trong các lỗ khoan vào trong lòng đất từ bề mặt tường hầm, và bulong được đặt gần như ở trung tâm của lỗ khoan sẽ kết hợp với địa chất xung quanh lỗ khoan để phát huy hiệu quả hỗ trợ từ bên trong lòng đất.



- ロックボルトの支保機能は、亀裂の発達した中硬岩や硬岩地山では、おもに亀裂面に平行な方向あるいは直角な方向の相対変位を抑制すること

Chức năng hỗ trợ của bu lông đá (rock bolt) chủ yếu là kiềm chế vết nứt và sự dịch chuyển tương đối theo hướng song song hoặc vuông góc với mặt nứt trong đá cứng trung bình hoặc đá cứng.

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

B. シールドトンネル

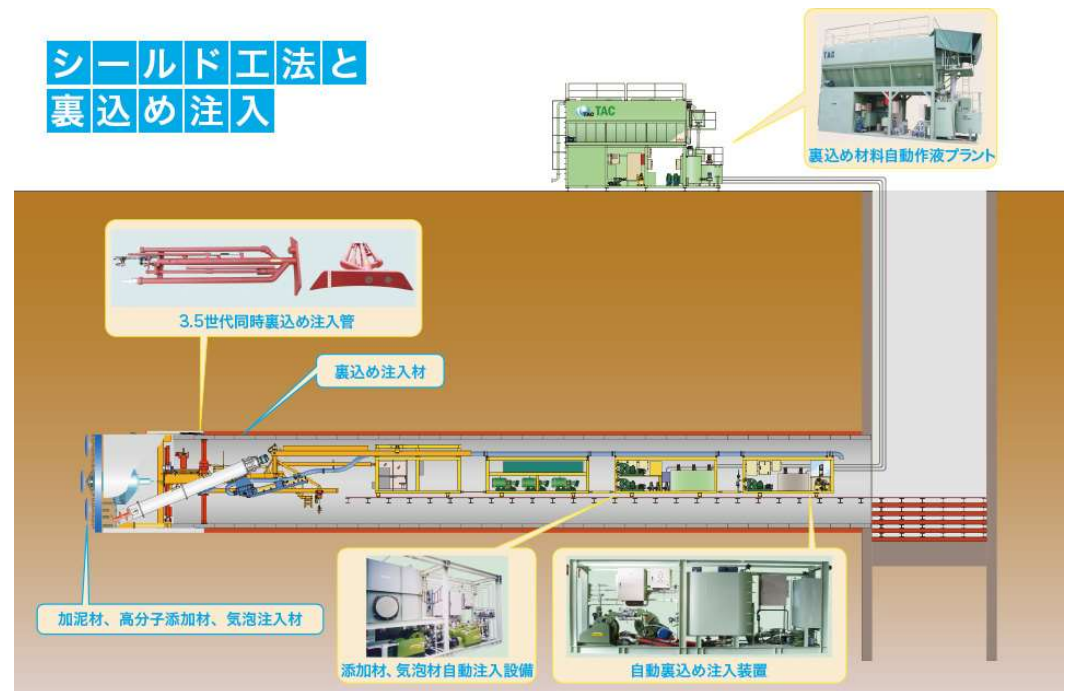
日越建設交流会



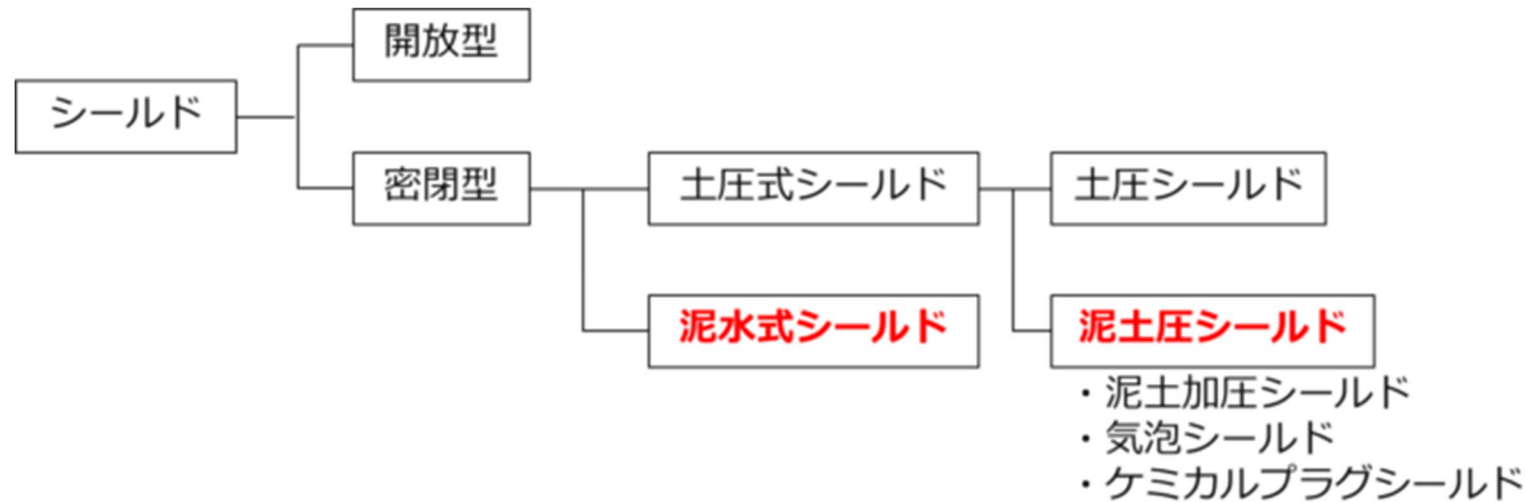
シールド工法とは？

- シールド工法とは、**シールドマシン**と呼ばれる筒状の機械で、前方の土砂を削りとりながら、**土砂の崩壊を防ぎながら**、その内部で安全に掘削作業、**覆工作業**を行い、トンネルを構築していく工法のことである。

Phương pháp Shield (シールド工法) là một kỹ thuật xây dựng hầm sử dụng một loại máy móc hình ống gọi là máy Shield. Máy này tiến hành đào hầm bằng cách cắt và loại bỏ đất đá phía trước mình trong khi đảm bảo ngăn chặn sự sụp đổ của đất, thực hiện các công tác đào hầm và lắp đặt lớp vỏ bảo vệ một cách an toàn bên trong, từ đó xây dựng nên hầm.



シールド工法とは？



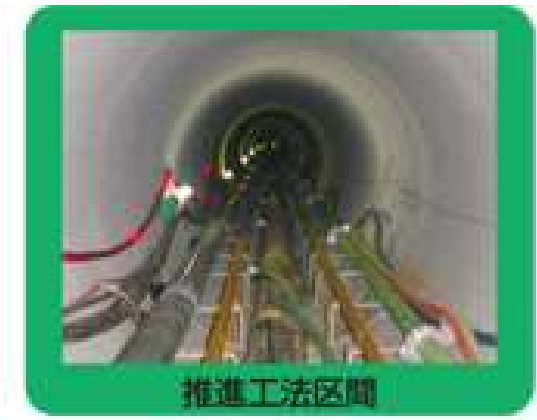
- シールド形式の選定にあたっては、施工区間の地山の条件、地表の状況、断面形状及び寸法、施工延長、トンネルの練形、工期等の諸条件を考慮しなければならない。

Khi lựa chọn hình thức khiên chắn, cần phải xem xét các điều kiện của nền đất tại khu vực thi công, tình trạng bề mặt, hình dạng và kích thước mặt cắt ngang, chiều dài thi công, hình dạng hầm và các điều kiện khác như thời gian thi công.

- シールド工法は、一般的には、非常に軟弱な沖積層から、洪積層や、新第三紀の軟岩までの地盤に適用されるが、硬岩に対する事例もある。

Phương pháp khiên (Shield Method) thường được áp dụng cho các nền đất từ tầng trầm tích bồi lắng rất mềm đến tầng trầm tích phù sa hoặc đá mềm của kỷ Miocen, nhưng cũng có trường hợp áp dụng cho đá cứng.

シールド工法とは？



- シールド機や各種機器を使用してトンネルを掘るので、**周辺環境に悪影響を与えない**ようにトンネルを造ることが可能であり、**都市部などの地上部が開発されている箇所**でも、安全にトンネルを造ることが可能である。

Nhờ sử dụng máy khiên và các thiết bị khác, phương pháp này có thể xây dựng hầm mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, do đó, có thể xây dựng hầm an toàn ngay cả ở các khu vực đô thị nơi mặt đất đã được phát triển.

シールド工法とは？

- 発進立坑とは、掘り始める位置までシールドマシンを下ろすためにつくる縦穴のことである。この立坑は、トンネル材料の搬入や掘った土砂の搬出にも利用する。また、シールドマシンは比較的大きいため、バラバラに分解した状態で地中に下ろし、立坑の中で組み立てて使用する。

発進立坑 là một hố đứng được tạo ra để hạ máy Shield xuống vị trí bắt đầu đào. Hố này cũng được sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng hầm và vận chuyển đất đá đã đào ra. Hơn nữa, do máy Shield có kích thước tương đối lớn, nó sẽ được tháo rời thành từng phần và hạ xuống dưới lòng đất, sau đó được lắp ráp và sử dụng ngay trong phát triển lập坑.

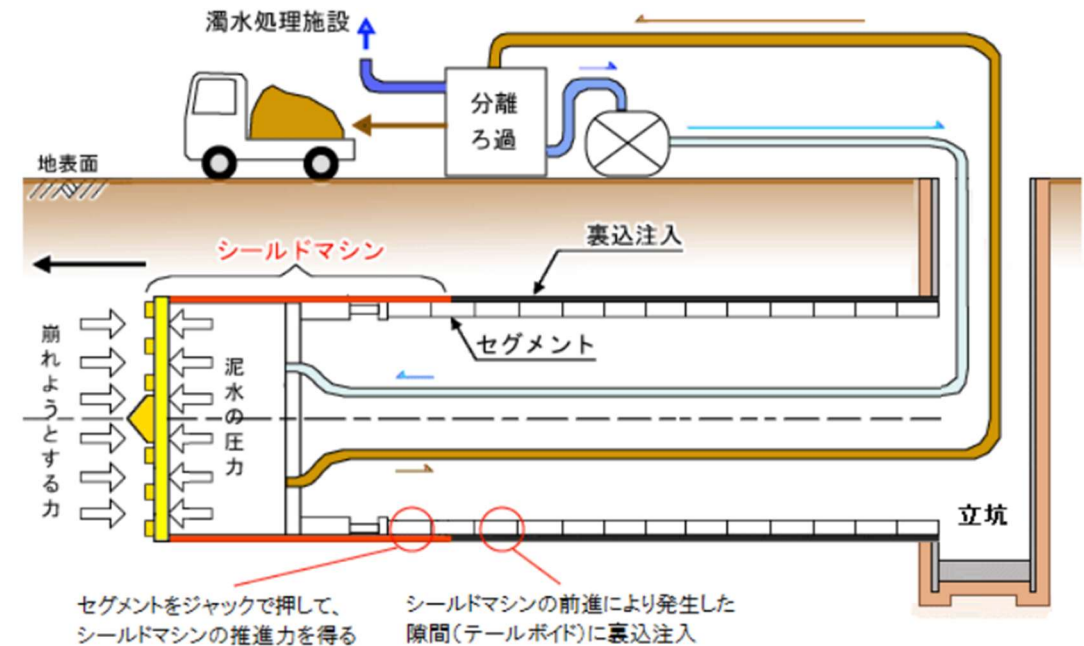
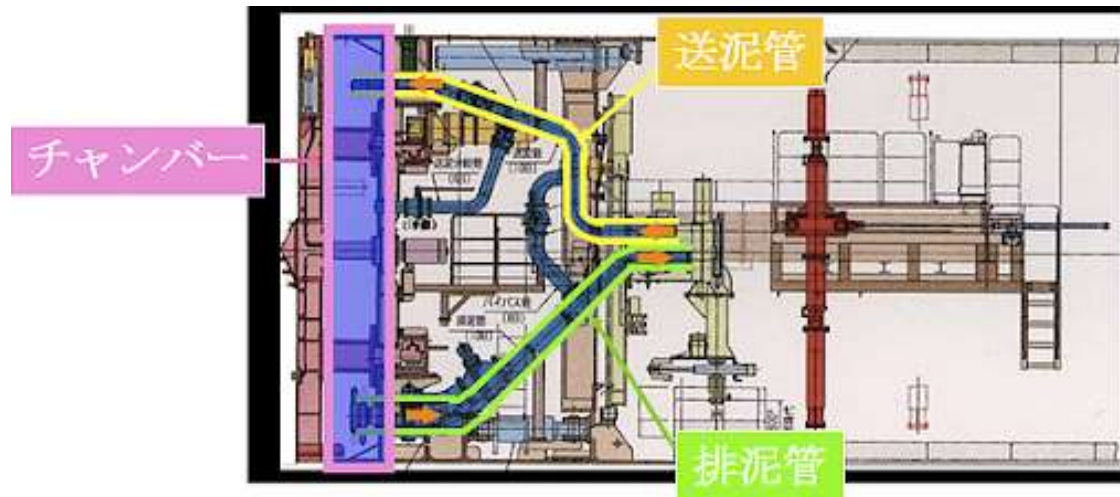


図7. シールド工法の概要（首都高速道路株式会社HPより）

- シールドトンネルと立坑は、坑口において異なる構造が地中で接合することから、接合部における止水性の確保と、地震時には相互に影響を及ぼすことから必要に応じて耐震性の検討が求められる。

Hầm khiên và giếng đứng kết nối ở cửa hầm với các cấu trúc khác nhau dưới lòng đất, vì vậy cần đảm bảo khả năng chống thấm tại các vị trí nối và xem xét khả năng chịu động đất vì chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau trong trường hợp động đất.

シールド工法とは？



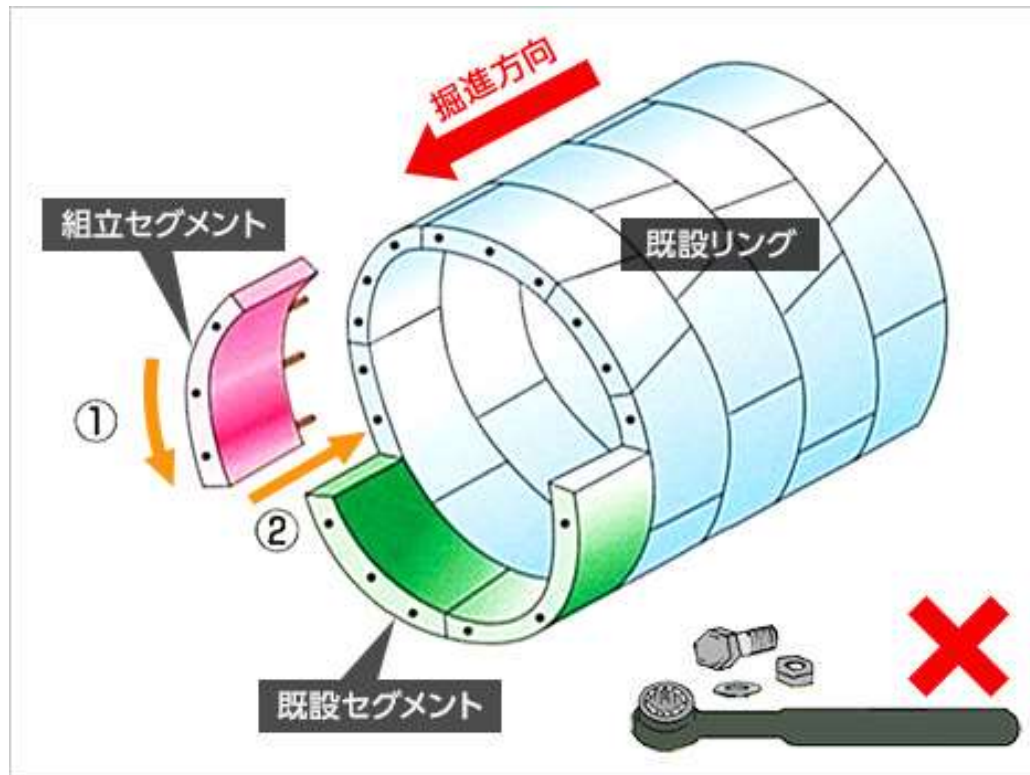
- 土圧式シールドの切羽安定機構は、切羽の土圧及び水圧に対抗できるように、**カッターチャンバー内に充填させた泥土の圧力**を保持しつつ、**排土量の調整**ができるものでなければならない。

Cơ cấu ổn định mặt đào của khiên chống đất (phương pháp đất áp lực) phải có khả năng duy trì áp lực của đất bùn được bơm đầy vào buồng cắt, để có thể chống lại áp lực đất và nước ở mặt đào, đồng thời điều chỉnh được lượng đất đào thải.

- 泥水式シールド工法**は、**切羽に作用する土水圧より多少高い泥水圧を切羽に作用させ**、切羽の安定を保ちながら掘削する工法である。切羽は**完全に密閉され**、安全性は高く施工環境は良い。

Phương pháp khiên bùn (泥水式シールド工法) là phương pháp đào hầm mà áp lực của bùn được tạo ra cao hơn một chút so với áp lực đất và nước tại mặt đào, giúp duy trì sự ổn định của mặt đào trong quá trình thi công. Mặt đào được hoàn toàn bịt kín, đảm bảo độ an toàn cao và môi trường thi công tốt.

シールド工法とは？



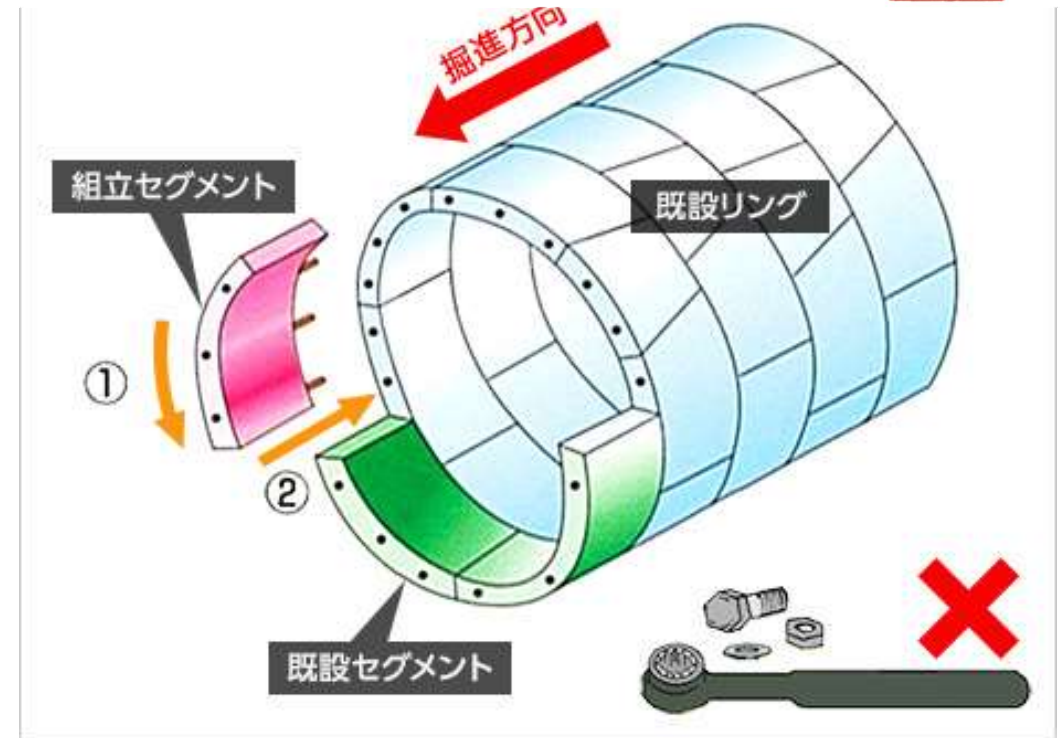
セグメント は、シールドトンネルの一次覆工に用いる **プレキャスト製の部材**をいう。一般に、材質は**鉄筋コンクリート**又は**鉄鋼**である

"セグメント" là thuật ngữ chỉ các thành phần được làm sẵn bằng bê tông cốt thép hoặc thép, được sử dụng cho lớp phủ đầu tiên của hầm Shield.

シールド工法とは？

- 一方、マシン内部では、地上より運び込まれた**プレキャスト製のセグメントを組み立て**て、トンネルの壁をつくっていく（**一次覆工**）。

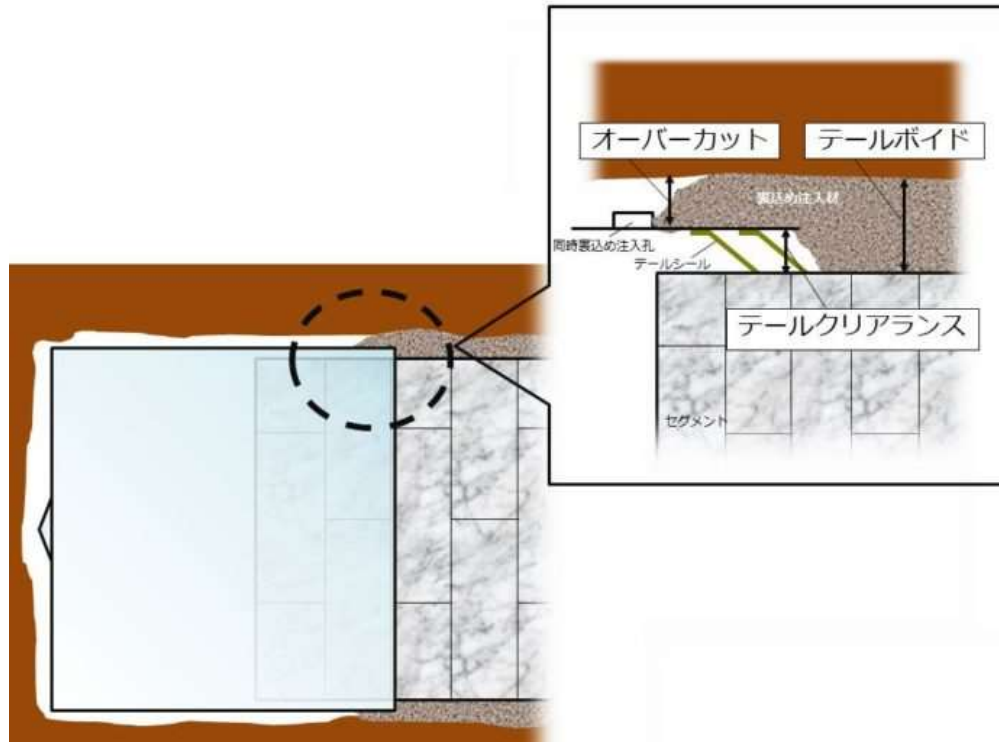
Trong khi đó, bên trong máy, các phần đã được sản xuất sẵn (các khối segment precast) được vận chuyển từ mặt đất và lắp ráp để tạo thành tường của hầm (lớp phủ đầu tiên).



- 一般に、一次覆工はいくつかのセグメントによりリング状に組み立てられるが、掘進完了後速やかに所定の方法に従い、**正確かつ堅固に施工しなければならない**。マシンは、そのようにして組み立てられたセグメントをジャッキで押すことによって前に進む。

Thông thường, lớp phủ đầu tiên này được lắp ráp thành hình vòng từ nhiều segment khác nhau, và sau khi đào xong, phải nhanh chóng và chính xác xây dựng theo phương pháp đã định một cách chắc chắn. Máy tiến lên phía trước bằng cách đẩy các segment đã lắp ráp bằng hệ thống kích (jack).

シールド工法とは？



- **テールボイド**は、セグメントとシールド機の空隙ではなくて、**セグメントと地山の間の空隙**のことである。

Tail void không phải là khoảng trống giữa phân đoạn và máy khiên chắn, mà là khoảng trống giữa phân đoạn và nền đất.

- シールドトンネルの断面形状としては**円形断面**を用いるのが**一般的**であり、その理由の1つに、**セグメントがローリングしても断面利用上支障が少ない**ことが挙げられる。

Hình dạng mặt cắt ngang của hầm khiên thường là hình tròn, một trong những lý do là vì ngay cả khi các **セグメント** bị xoay, nó vẫn ít gây cản trở cho việc sử dụng mặt cắt.

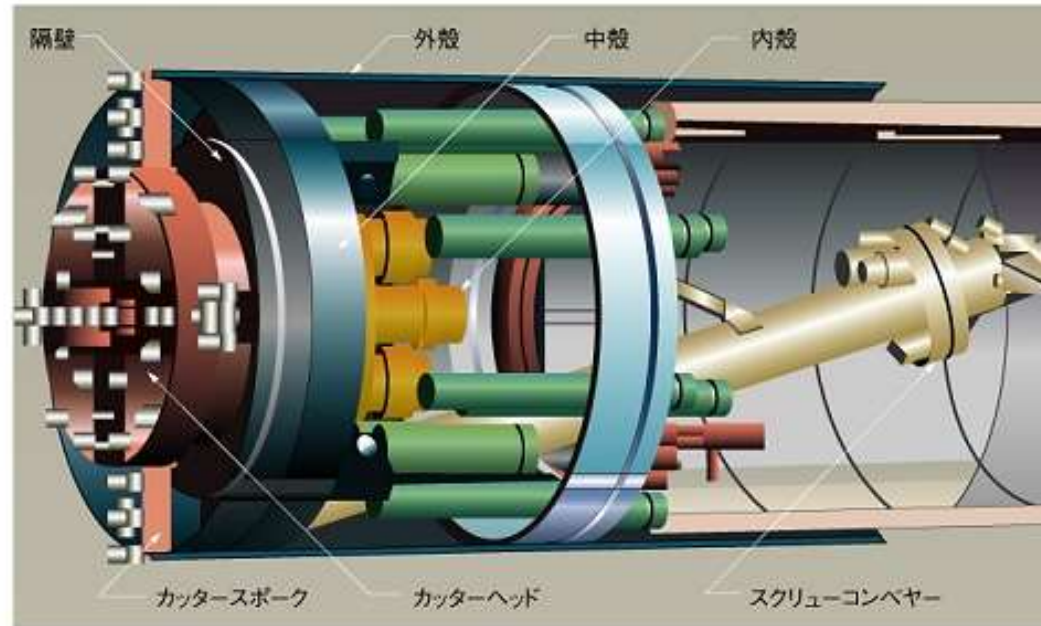
- **裏込め注入**は、シールドトンネルの**セグメントと地山との間の空隙**に充填材を注入することをいう。

Tiêm lấp khoảng trống là việc bơm vật liệu lấp vào khoảng trống giữa các phân đoạn của hầm khiên và nền đất.

シールド工法とは？

●「やどかり君NEO」の基本構造

(資料:奥村組)



- 一次覆工はシールド掘進に当たってその反力部材になるとともに、裏込め注入圧等の施工時荷重に對抗することになる。また、シールドテールが離れた後は、ただちにトンネルの覆工体としての役割も果たす。

Lớp lót chính không chỉ đóng vai trò là bộ phận chịu lực phản hồi trong quá trình đào hầm bằng khiên, mà còn chống lại tải trọng xây dựng như áp lực bơm lấp sau khi khiên rời đi. Ngoài ra, sau khi máy khiên rời đi, nó ngay lập tức đóng vai trò như lớp lót của hầm.



シールド工法とは？

- 覆工は、**周辺地山の土圧、水圧等の荷重**に耐え、所定の**トンネル内空を確保**するとともに、トンネルの使用目的及び施工条件に応じた役割、機能を有する**安全かつ堅固な構造物**でなければならない。

Cấu trúc bảo vệ phải chịu được tải trọng do áp lực đất, áp lực nước và các tải trọng khác từ nền đất xung quanh, đồng thời đảm bảo không gian bên trong hầm theo quy định, và phải là một cấu trúc an toàn, vững chắc, có chức năng và vai trò phù hợp với mục đích sử dụng và điều kiện thi công của hầm.

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

C. 施工工法

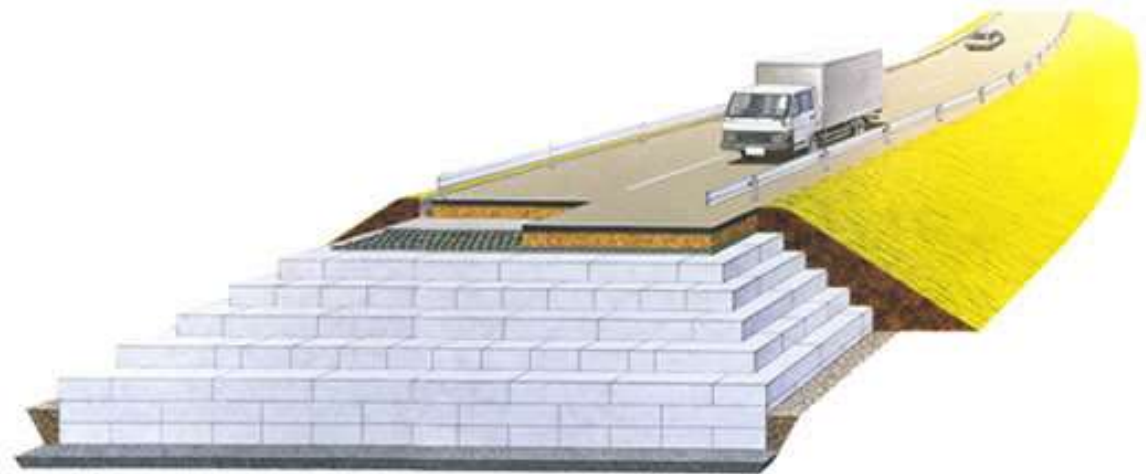
日越建設交流会



①EPS工法

EPS工法は、高分子材の**大型発泡スチロール**（Expanded Poly-Styrol）ブロックを**盛土材料**や**軽量の材料**として積み重ねて用いる工法であり、**材料の超軽量性、耐圧縮性、耐水性及び耐久性**を有効に利用する工法である。

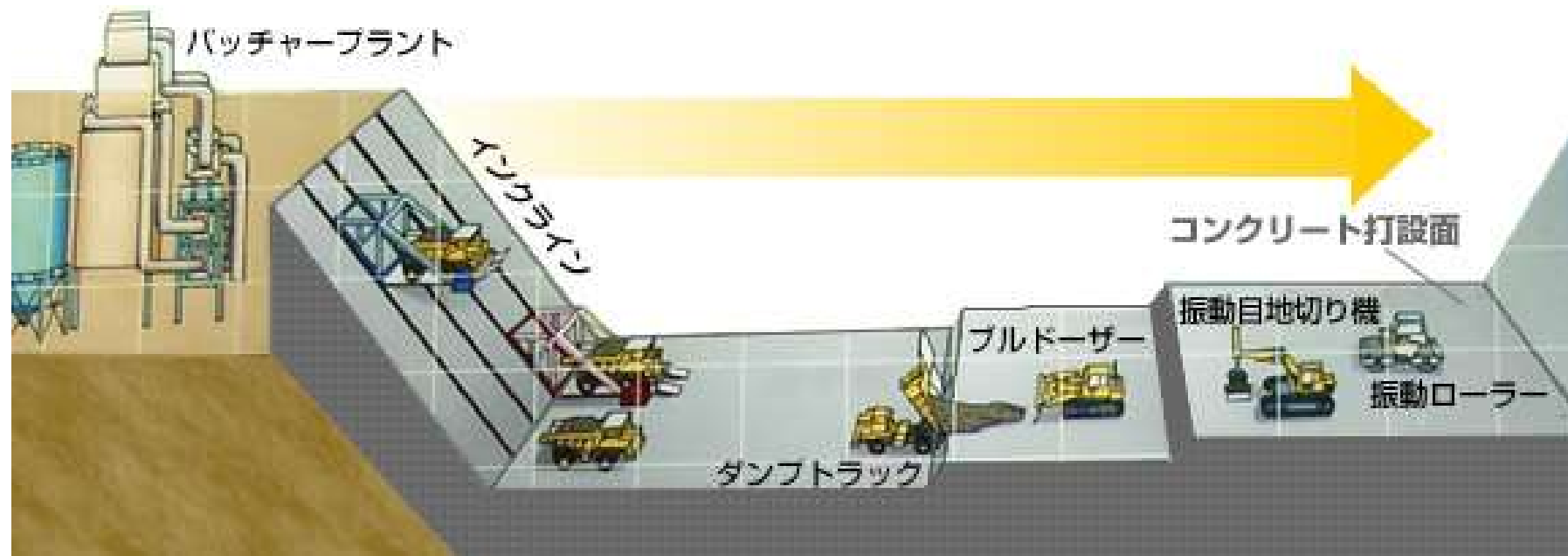
Phương pháp EPS là phương pháp sử dụng các khối xốp polystyrene (Expanded Poly-Styrol) lớn, một loại vật liệu polyme cao phân tử, như một loại vật liệu đắp hoặc vật liệu nhẹ, được xếp chồng lên nhau. Phương pháp này tận dụng hiệu quả các đặc tính của vật liệu như siêu nhẹ, chịu nén, chịu nước và bền vững.



②RCD工法

RCD工法（ローラーコンパクテッドコンクリート工法）は、セメントの量を減少させた高密度のコンクリートをダンプトラックなどで運搬し、現場でブルドーザーを用いて均一に敷き広げ、その後振動ローラーを使用して圧縮し締め固める工法です。この方法は、ダムや道路などの大規模な土木構造物に使用されることが多く、高い耐久性と施工の迅速性を求めるプロジェクトに適しています。

Phương pháp RCD (Roller Compacted Concrete) là phương pháp sử dụng bê tông cốt liệu nén, trong đó lượng xi măng được giảm bớt, được vận chuyển đến hiện trường bằng xe tải ben, sau đó được phân phối đều bằng máy ủi, và cuối cùng là được nén chặt bằng máy lăn rung. Phương pháp này thường được sử dụng trong các công trình xây dựng lớn như đập nước và đường giao thông, vì nó đáp ứng được yêu cầu về độ bền cao và tốc độ thi công nhanh.

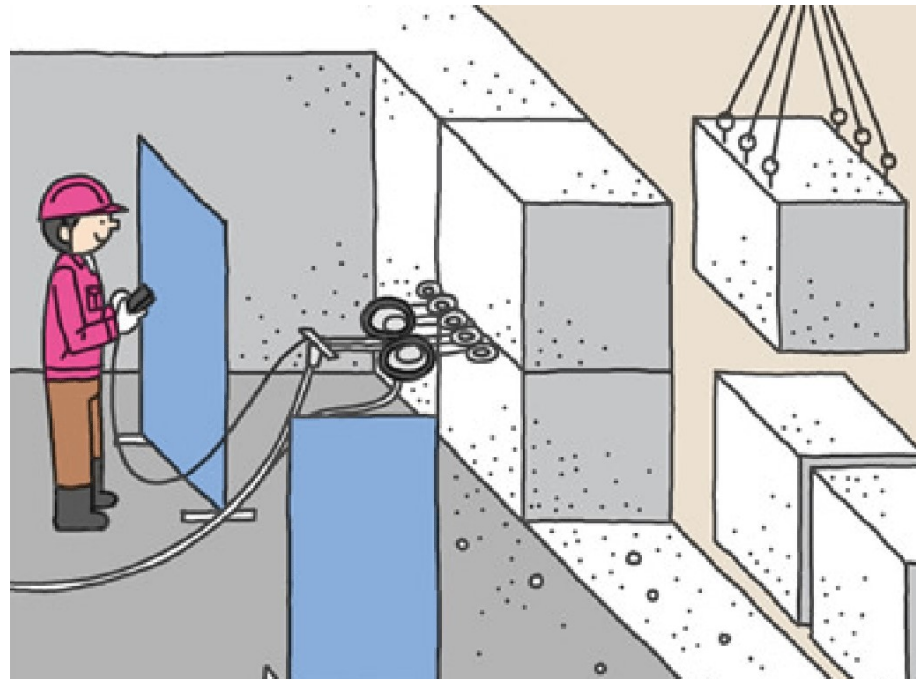




③ワイヤーソー工法

コンクリート構造物にダイヤモンドワイヤーを環状に巻付け、一定の張力をかけながら高速走行によって切断する工法です

Đây là phương pháp cắt bằng cách quấn dây kim cương thành hình vòng quanh cấu trúc bê tông, áp dụng một lực căng nhất định và cắt bằng cách di chuyển nhanh

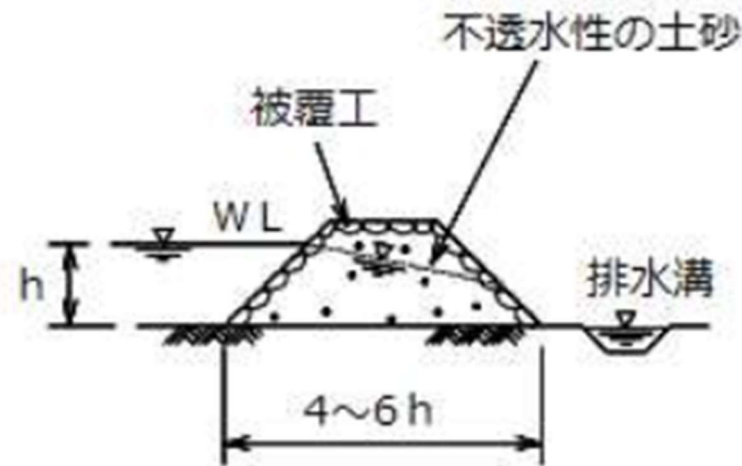


④盛土式仮締切り工法

盛土式仮締切り工法は、土砂で堰堤を構築する締切り工法であり、比較的水深が浅い地点で用いられる。

構造は比較的単純であるが、水深の割に堤体幅が大きくなり、狭隘な地点では不利となることが多い

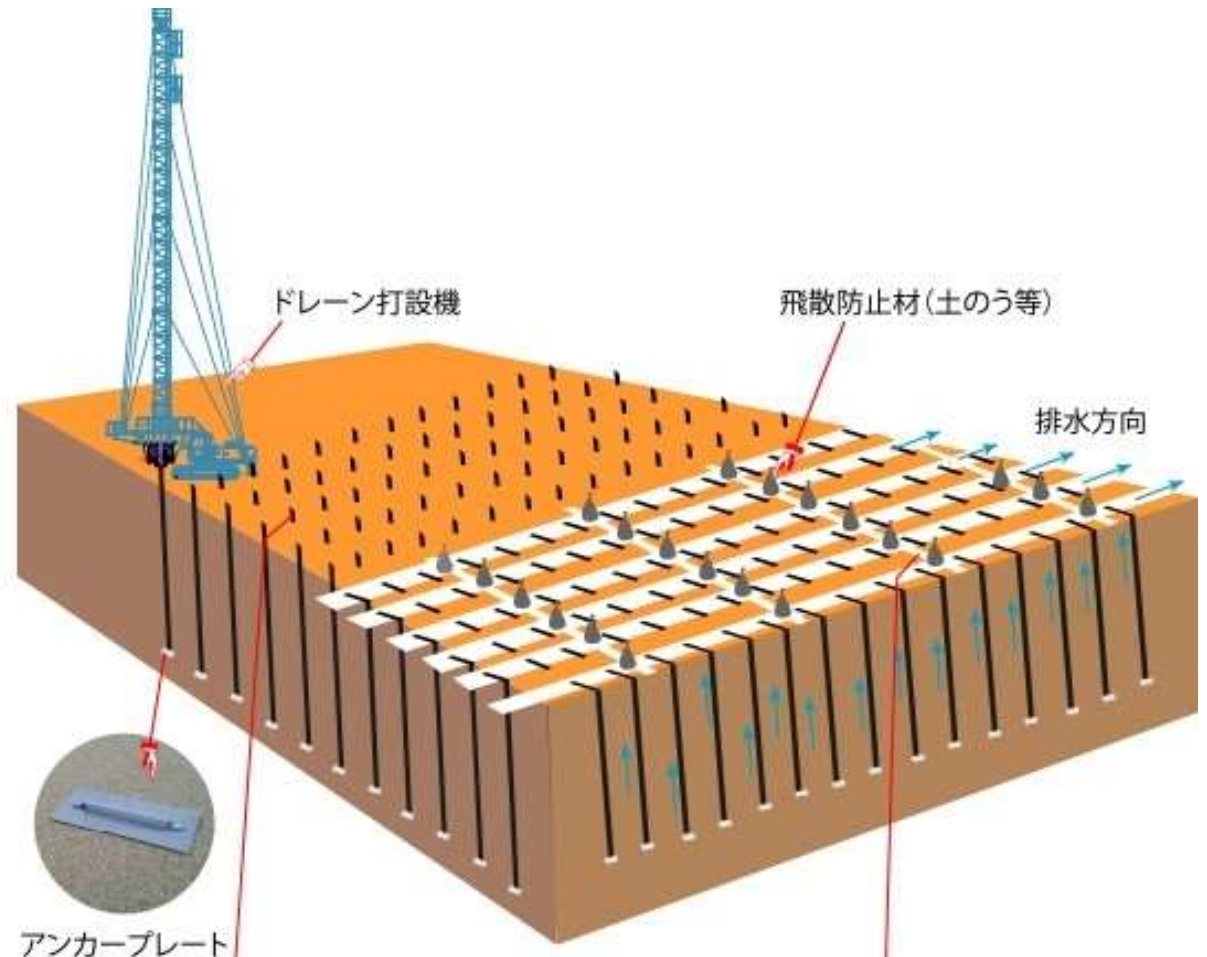
Phương pháp xây dựng tạm thời bằng đắp đất là phương pháp xây dựng đập tạm bằng cách sử dụng đất đá, thường được sử dụng ở những nơi có độ sâu nước tương đối nông. Cấu trúc tương đối đơn giản, nhưng so với độ sâu, chiều rộng của bờ đắp lại khá lớn, điều này thường là bất lợi tại các vị trí hẹp.



⑤ バーチカルドレーン工法

バーチカルドレーン工法は、緩和した土地に粘性土地盤に対する**地盤改良工法**の一種であり、軟弱粘性土地盤中に人工的な排水路を作り、排水距離を短くすることで、圧密を早期に収束させる方法である

バーチカルドレーン工法 là một loại phương pháp gia cố nền đất được sử dụng trên đất có sét yếu, bằng cách tạo ra các đường thoát nước nhân tạo trong đất sét yếu, giảm khoảng cách thoát nước để nén chặt đất nhanh chóng.



鉛直ドレーン



水平ドレーン



⑥ ダウンヒルカット・ベンチカット

機械土工の基本的な掘削法は、切土の進め方によって、**ダウンヒルカット（傾斜面掘削）**工法と**ベンチカット（階段式掘削）**工法に大別できる

Các phương pháp đào đất cơ bản trong xây dựng đường gồm có hai loại chính là phương pháp Downhill Cut (đào theo dốc) và phương pháp Bench Cut (đào theo bậc thang)

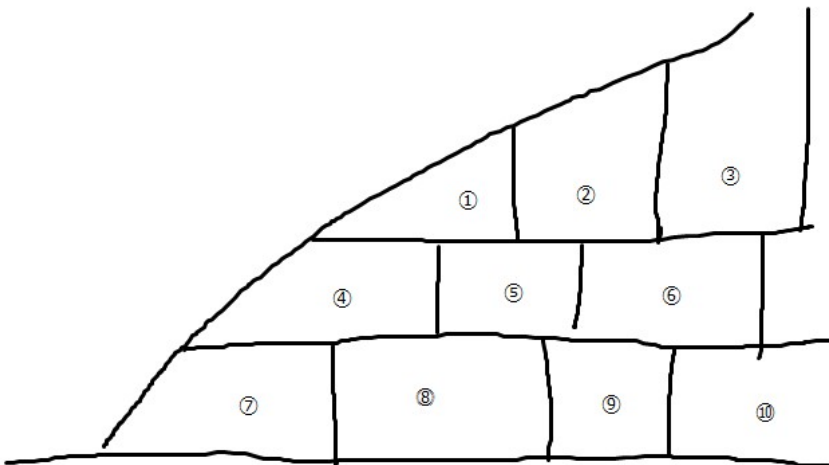
ダウンヒルカット工法（傾斜面掘削）：**傾斜面の下り勾配**を利用して掘削を行う方法で、**ブルドーザやスクレーパ系の掘削**に適する工法

Phương pháp Downhill Cut (đào dốc): Là phương pháp sử dụng độ dốc tự nhiên của mặt dốc để tiến hành đào đất, thích hợp cho việc sử dụng máy ủi và máy xúc dạng scraper.

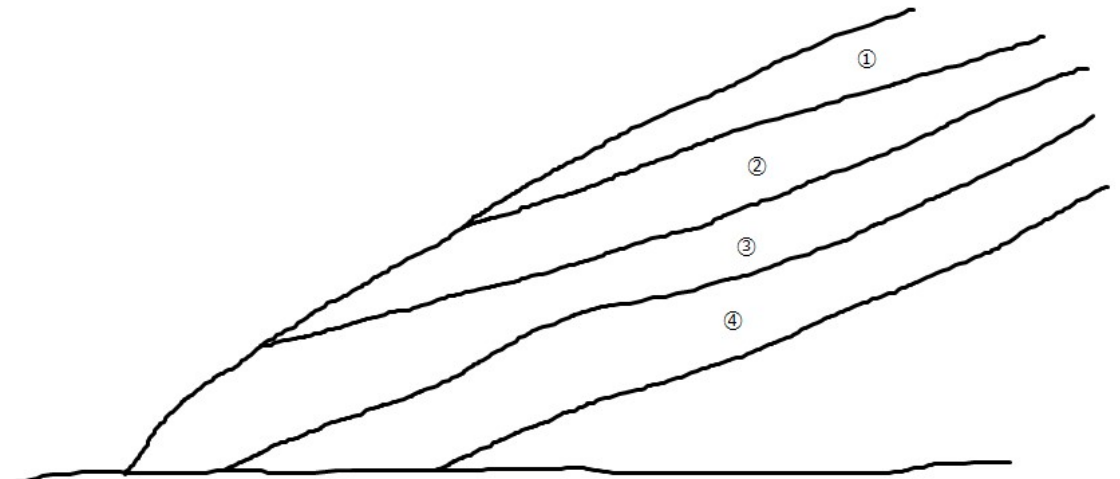
ベンチカット工法（階段式掘削）：**階段状に掘削**を進める方法で**ショベル&トラック工法**に適した工法

Phương pháp Bench Cut (đào theo bậc thang): Là phương pháp tiến hành đào theo dạng bậc thang, thích hợp cho phương pháp sử dụng máy xúc và xe tải

ベンチカット工法



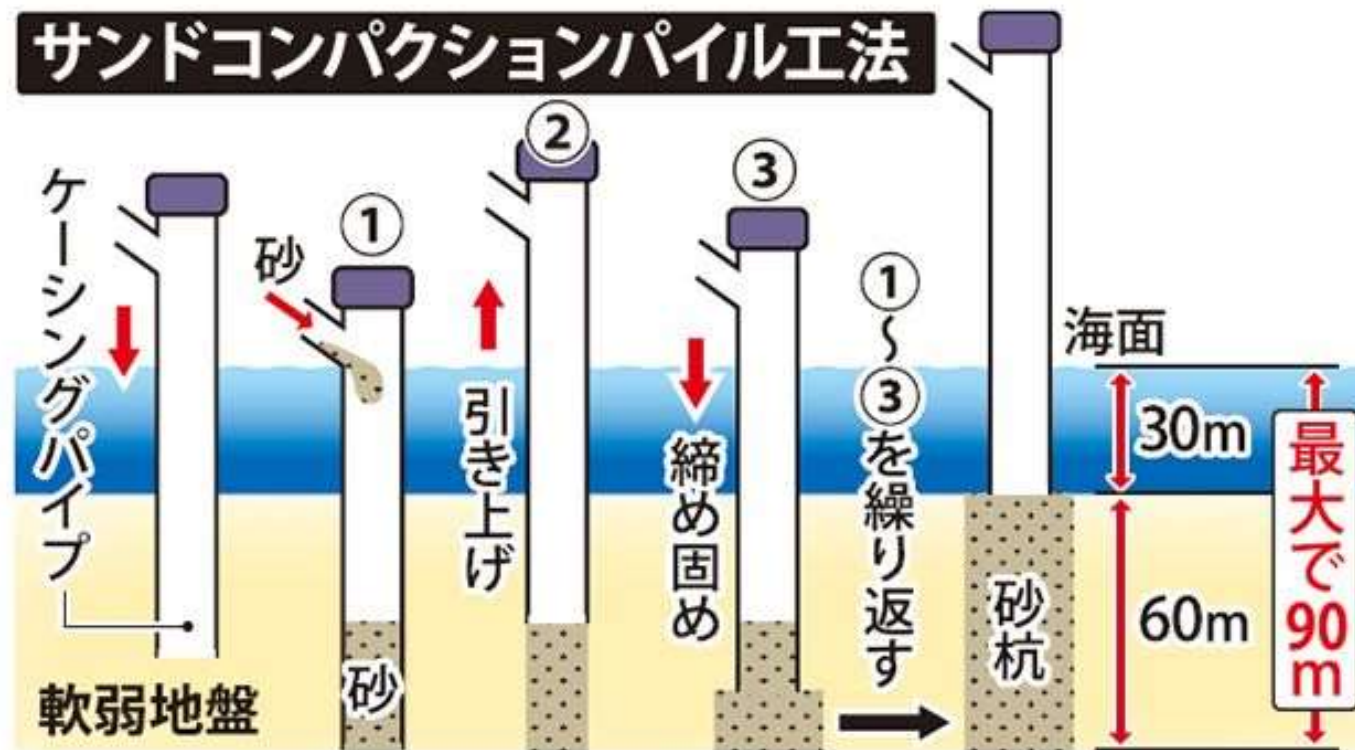
ダウンヒルカット工法



⑦サンドコンパクションパイル工法

サンドコンパクションパイル工法は、**振動機**を取り付けたケーシングパイプを地中に打ち込み、その内部に砂を投入しながらパイプを引き抜くことで、パイプの直径よりも太い締め固められた砂の杭を形成する工法です

Phương pháp Sand Compaction Pile là phương pháp dùng máy rung gắn trên ống lót được đóng xuống đất, trong khi đổ cát vào bên trong ống lót đồng thời rút ống ra, từ đó tạo thành cọc cát được nén chặt có đường kính lớn hơn ống lót.



⑧ 静的破碎工法

静的破碎工法は、被破碎体に削孔機で孔をあけ、中に水と練り混ぜた膨張性の**破碎剤を充填**し、これが**硬化膨張することによる圧力でひび割れを発生させる**ことにより破碎する工法である。

Phương pháp phá hủy tĩnh (静的破碎工法) là một phương pháp được thực hiện bằng cách khoan lỗ vào vật thể cần phá hủy, sau đó đổ vào đó một loại chất phá hủy có tính nở, được trộn với nước. Khi chất này cứng lại và giãn nở, áp lực phát sinh sẽ tạo ra các vết nứt, qua đó phá vỡ vật liệu.



HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

D. 仮設構造物

日越建設交流会





土圧について

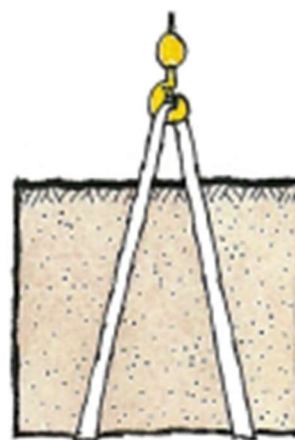
『土圧』とは、読んで字のごとく「土の圧力」ですが、実際には3種類の土圧が定義されています。



主働土圧



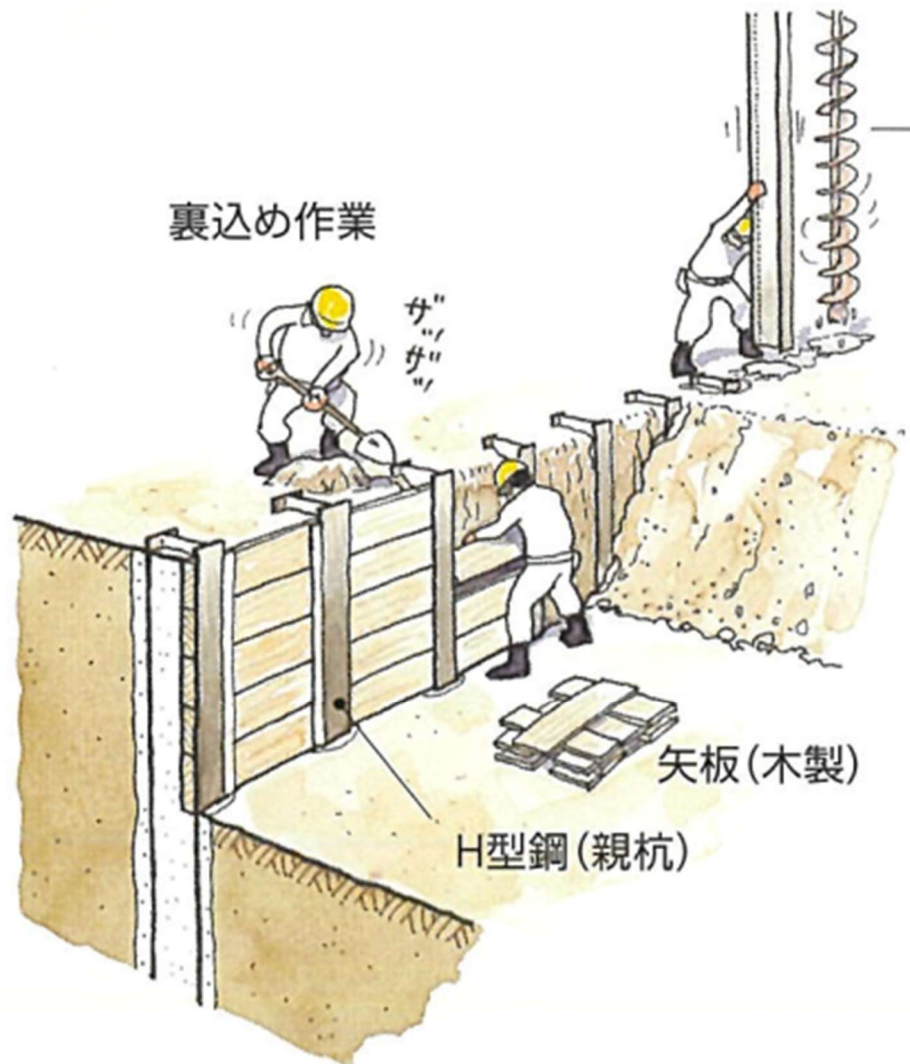
受働土圧



静止土圧



親杭横矢板工法 (透水壁)

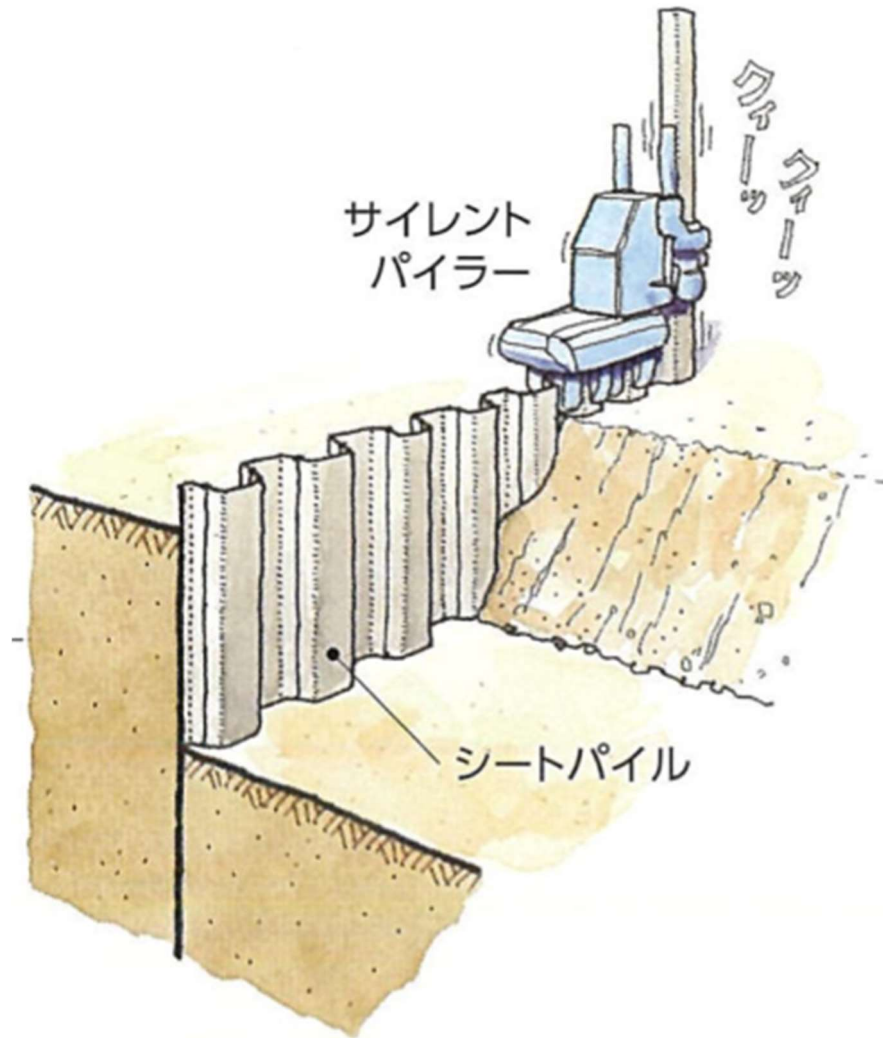


親杭横矢板土留め壁は、I 形鋼，H形鋼などの親杭を，1～2m間隔で地中に打込み，又は穿孔して建て込み，掘削に伴って親杭間に木材の横矢板を挿入していく 土留め壁であるが，遮水性がよくなく，掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれない。

Tường chắn đất sử dụng thép hình và ván gỗ ngang là loại tường chắn trong đó các cọc thép hình chữ I hoặc H được đóng hoặc khoan vào lòng đất với khoảng cách 1 đến 2 mét, và các thanh ngang bằng gỗ được chèn vào giữa các cọc khi tiến hành đào đất. Tuy nhiên, phương pháp này có khả năng chống thấm kém và tính liên tục của phần cọc chôn dưới đáy hố đào không được đảm bảo.



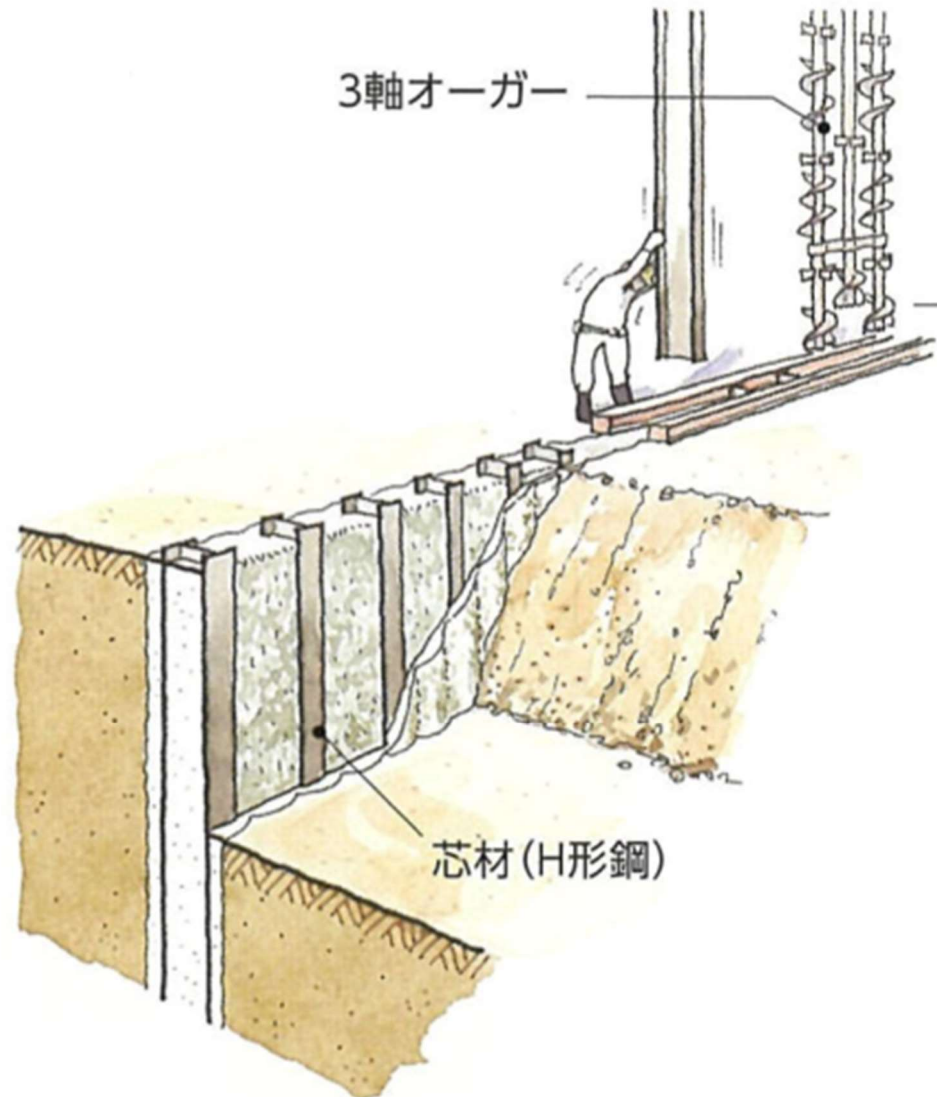
鋼矢板工法 (遮水壁)



鋼矢板土留め壁は、U形、Z形、直線形、H形などの鋼矢板を、**継手部をかみ合わせながら、連続して**地中に打込む土留め壁であり、**遮水性がよく、掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれる**

Tường chắn đất bằng cọc thép là loại tường chắn trong đó các cọc thép hình chữ U, Z, thẳng hoặc H được lắp ráp các khớp nối lại với nhau và đóng liên tục vào lòng đất. Phương pháp này có khả năng chống thấm tốt và đảm bảo tính liên tục của phần cọc chôn dưới đáy hố đào.

ソイルセメント柱列壁工法 (遮水壁)



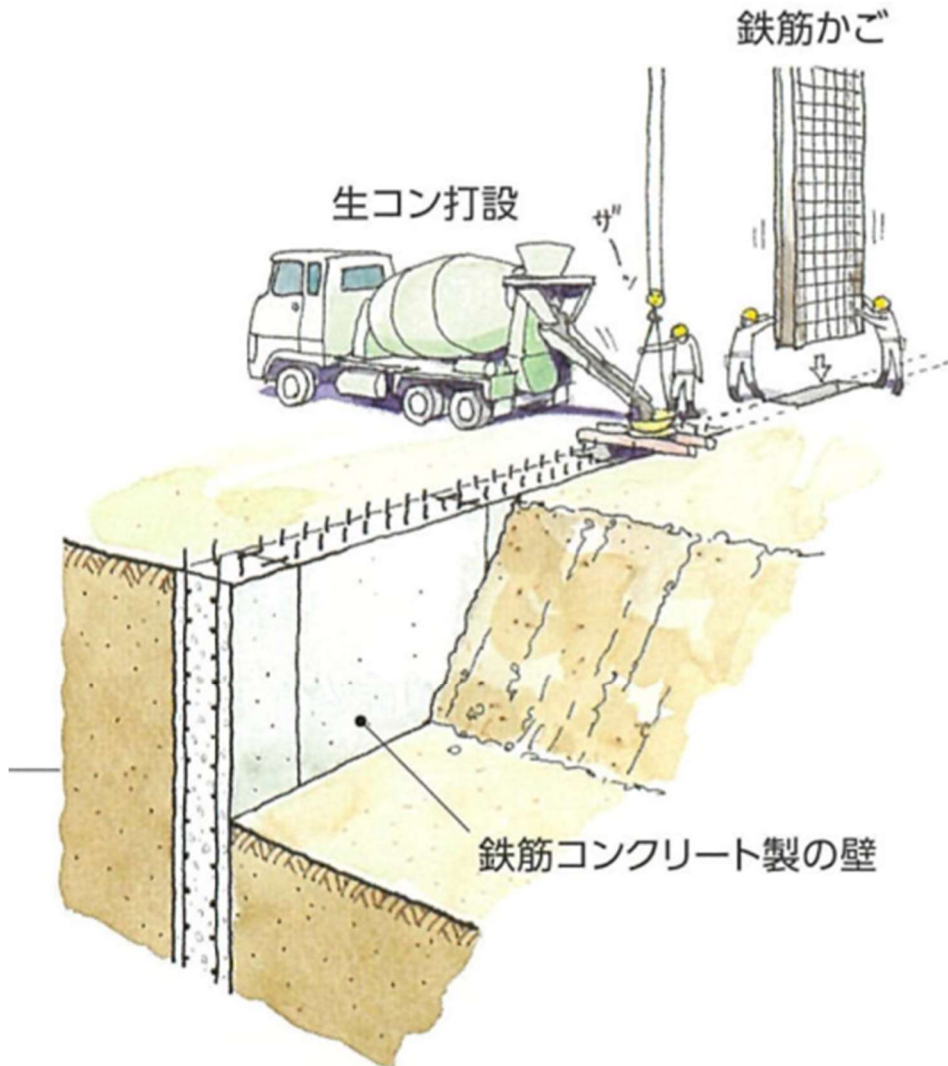
土中でセメントミルクと原位置土を攪拌して応力材としてH型鋼を挿入して柱列状の山留め壁を構築する。低騒音、低振動で遮水性がよく、比較的低コスト。

Khuấy trộn sữa xi măng và đất tại chỗ trong lòng đất, sau đó chèn thép hình chữ H vào để tạo cột tường chắn đất. Phương pháp này có độ ồn thấp, rung động ít, khả năng chống thấm tốt và chi phí tương đối thấp.

鉄筋コンクリート(RC)地中連続壁工法 (遮水壁)

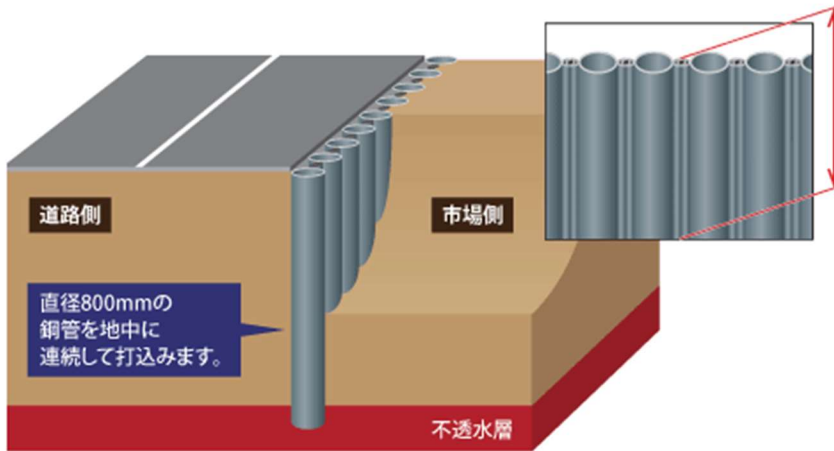
鉄筋コンクリート(RC)地中連続壁は、**ベントナイト**や**ポリマー安定液**を用いて掘削した**トレンチ**中に鉄筋籠を挿入し、**コンクリート**を打設して連続させた**土留め壁**であり、**大深度**においても**遮水性**がよく、**断面性能**も大きい。

Tường chắn đất liên tục bằng bê tông cốt thép (RC) là loại tường chắn trong đó lồng thép được chèn vào rãnh đã được đào bằng cách sử dụng bentonite hoặc dung dịch ổn định polymer, sau đó đổ bê tông để tạo thành tường chắn liên tục. Phương pháp này có khả năng chống thấm tốt ngay cả ở độ sâu lớn và có hiệu suất chịu lực lớn.



鋼管矢板土留め壁 (遮水壁)

鋼管矢板遮水壁



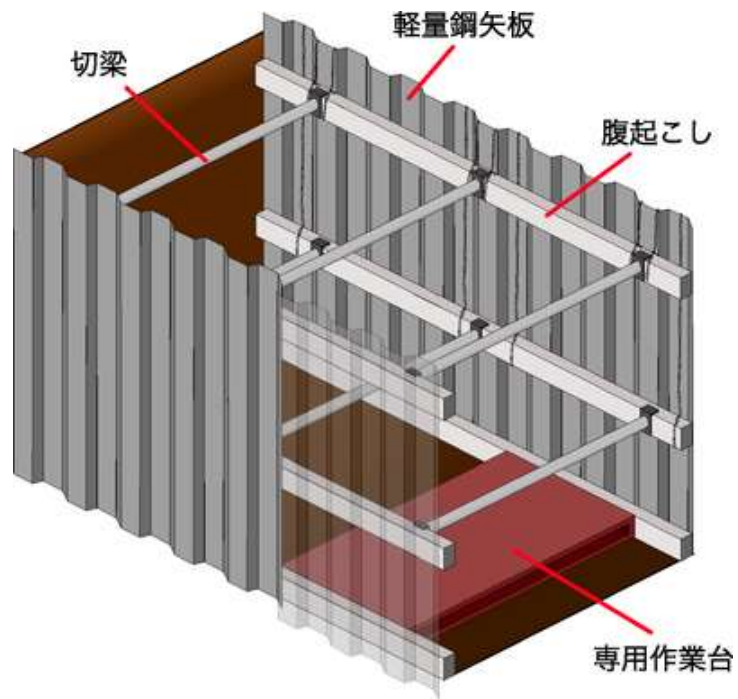
鋼管矢板土留め壁は、形鋼、パイプなどの継手を取り付けた鋼管杭を、継手部をかみ合わせながら、連続して地中に打込む土留め壁であり、遮水性がよく、掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれ、しかも断面性能が大きい



Tường chắn đất bằng cọc ống thép là loại tường chắn trong đó các cọc ống thép được gắn các khớp nối, và các khớp này được lắp ráp lại với nhau rồi đóng liên tục vào lòng đất. Phương pháp này có khả năng chống thấm tốt, đảm bảo tính liên tục của phần cọc chôn dưới đáy hố đào, và có hiệu suất chịu lực lớn.



簡易土留め矢板



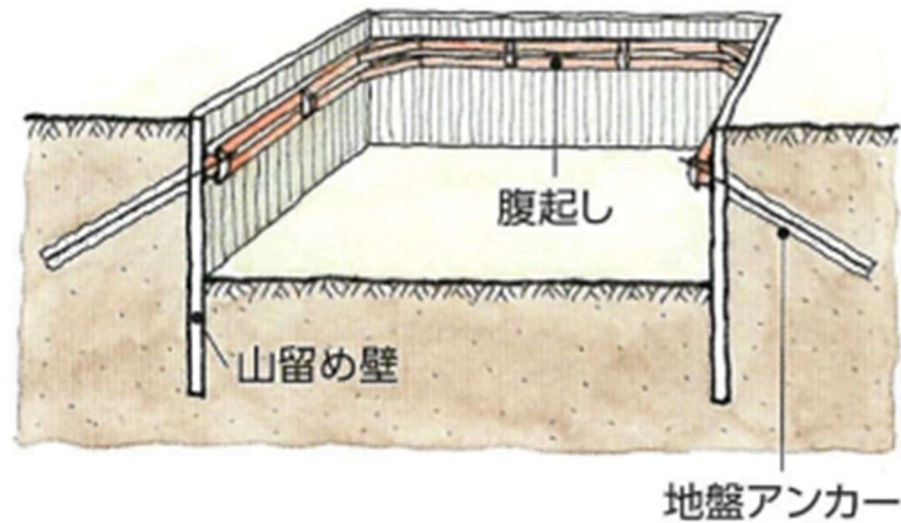
簡易土留め壁は、**木矢板**や**軽量鋼矢板**などによる土留め壁であり、**軽量かつ短尺**で扱いやすいが、断面性能が小さく、遮水性もあまりよくない。

Tường chắn đất đơn giản là loại tường chắn sử dụng các tấm ván gỗ hoặc tấm thép nhẹ, có ưu điểm là nhẹ, ngắn và dễ xử lý, nhưng hiệu suất chịu lực của mặt cắt nhỏ và khả năng chống thấm không tốt lắm.





地盤アンカー工法

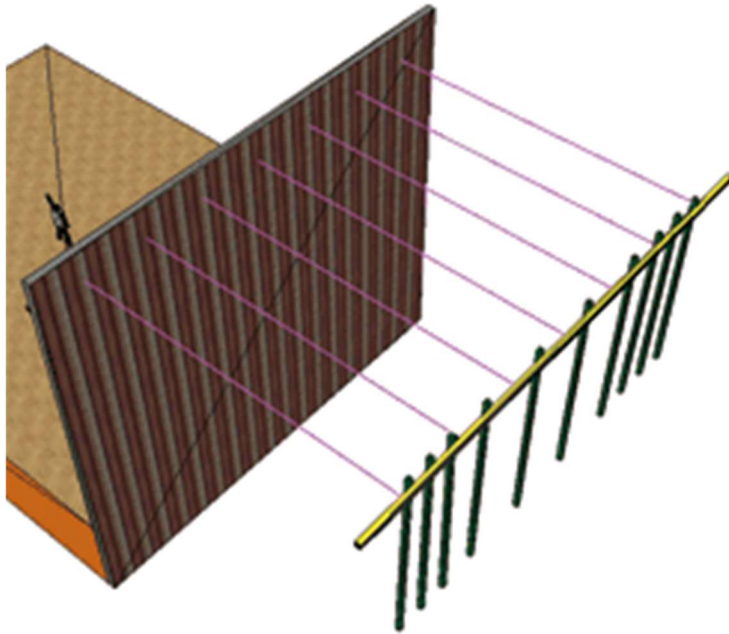


山留め背面の安定した地盤にアンカー体を造成し、鋼線に緊張力を与えて山留め壁を支える。

偏土圧条件に対応可能。

Tạo thân neo trong nền đất ổn định phía sau tường chắn đất và áp lực căng lên dây thép để hỗ trợ tường chắn đất. Có thể ứng phó với các điều kiện áp lực đất không đều.

控え杭タイロッド式土留め工法



控え杭タイロッド式土留め壁とは、土留め壁を支えるために、壁の背面に控え杭（アンカーパイル）とタイロッド（連結棒）を設置する構造。

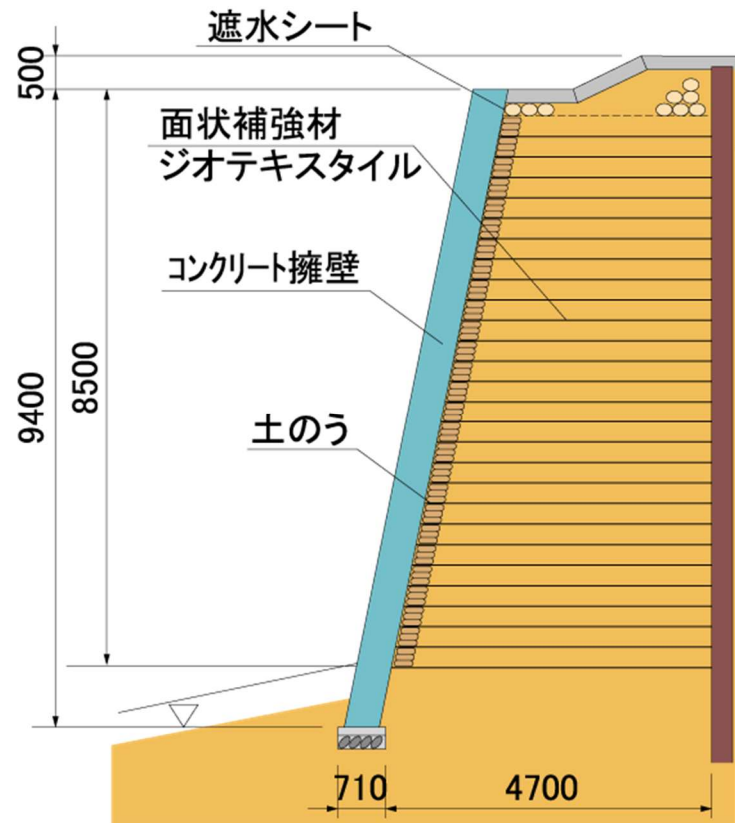
Tường chắn đất kiểu cọc neo và thanh giằng là cấu trúc trong đó các cọc neo (cọc chống - anchor pile) và thanh giằng (tie rod) được lắp đặt ở phía sau tường chắn để hỗ trợ tường chắn đất.



控え杭タイロッド式土留め工は、土留め壁周辺に控え杭やタイロッドを設置するための用地が必要となる

Tường chắn đất kiểu cọc neo và thanh giằng (tie rod) yêu cầu phải có diện tích đất đủ rộng xung quanh tường chắn để lắp đặt các cọc neo và thanh giằng.

補強土式土留め工

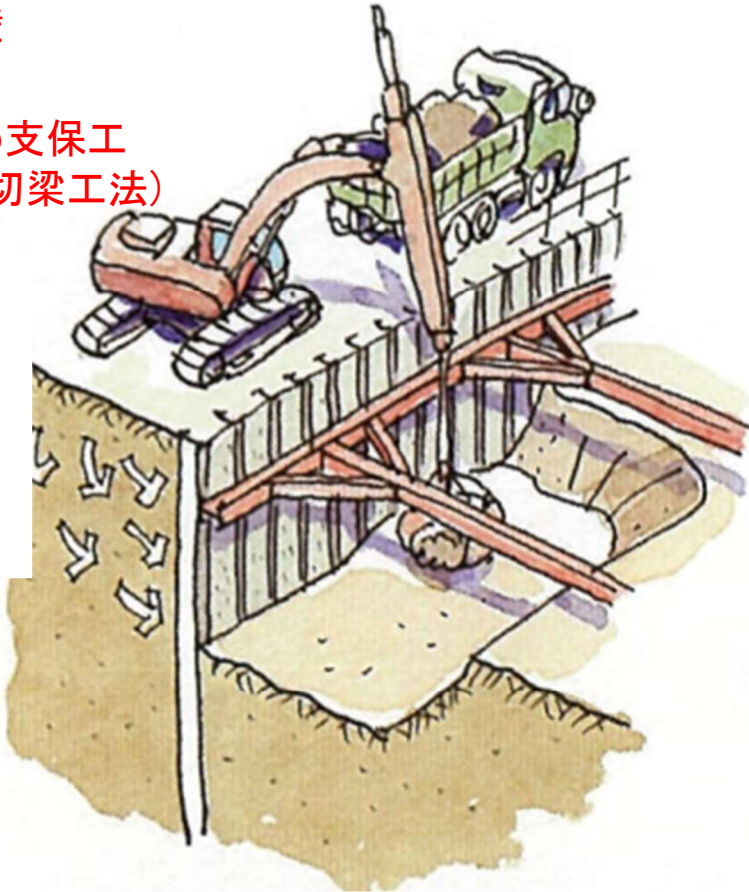


補強土式土留め工は、グラウンドアンカー式に比較して**施工本数は多く**なるものの、**アンカー長は短い**ため土留め**周辺の用地に関する問題は比較的少ない**

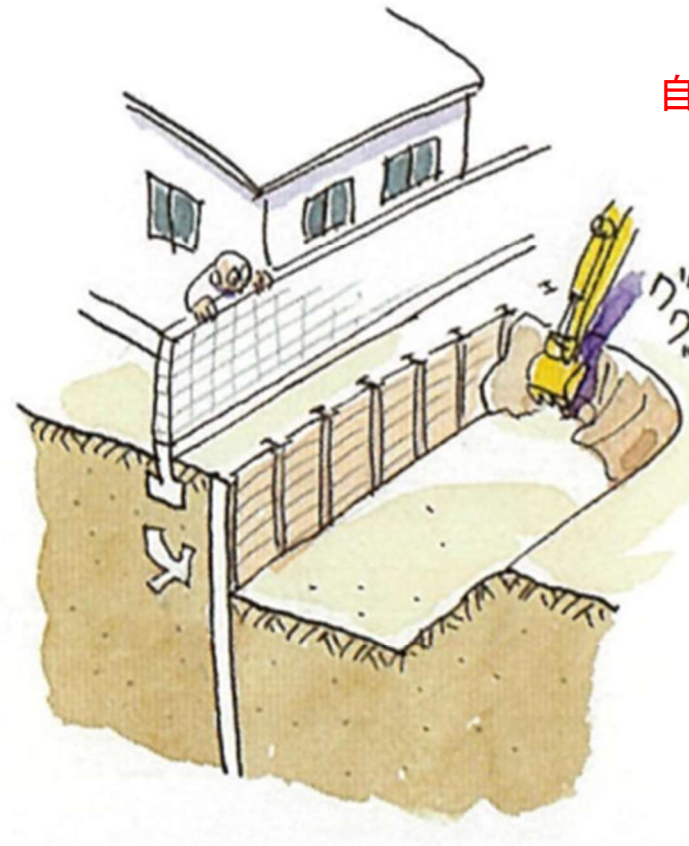
Tường chắn đất kiểu gia cố có số lượng cọc neo nhiều hơn so với phương pháp neo đất (grouted anchor), nhưng do chiều dài của các neo ngắn hơn, nên các vấn đề liên quan đến diện tích đất xung quanh tường chắn tương đối ít.

山留壁

山留め支保工 (水平切梁工法)



自立式



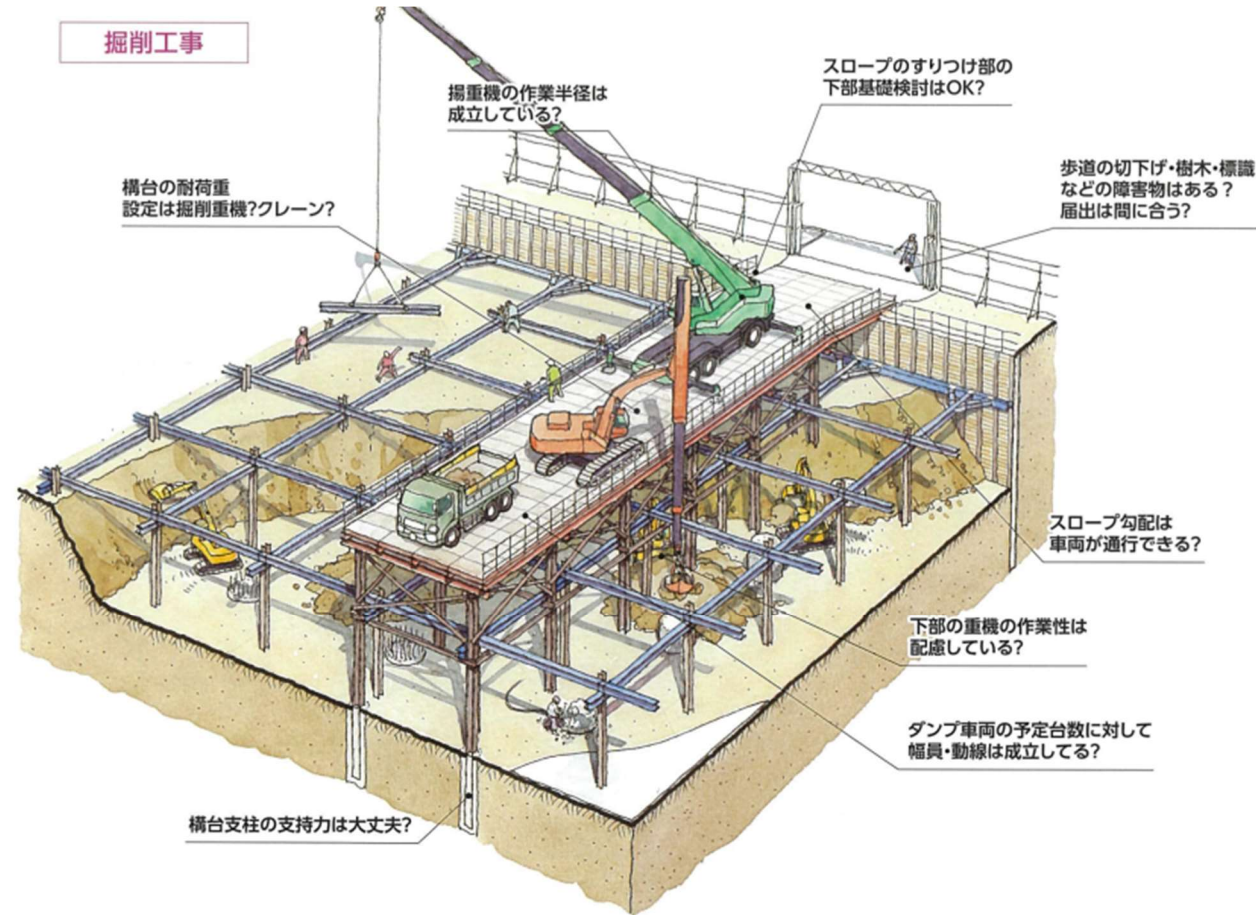
切ばり 式土留め工は、現場の状況に応じて**支保工の数**、**配置等の変更が可能**であるが、**機械掘削**や**躯体構築時**等に**支保工が障害**となりやすい。

Tường chắn đất kiểu giằng chống (strut type) có thể thay đổi số lượng và vị trí của hệ thống chống đỡ tùy theo tình hình thực tế tại công trường, nhưng các thanh chống đỡ này dễ trở thành chướng ngại khi thi công bằng máy móc hoặc trong quá trình xây dựng kết cấu.

自立式土留め工は、比較的良質な地盤で**浅い掘削工事**に適する

Tường chắn đất kiểu tự đứng (self-supporting) phù hợp cho các công trình đào đất nông trên nền đất tương đối tốt.

作業構台 (仮設棧橋)



工事用の仮橋では、桁の支間長が5～6mの場合は、**活荷重としてT荷重**で設計することができる

Đối với cầu tạm phục vụ thi công, khi chiều dài nhịp của dầm là từ 5 đến 6 mét, có thể thiết kế với tải trọng hoạt tải T.

土留め工は、掘削深度が小さい場合や地盤が比較的良好な場合、**土留め壁の変形を無視**した手法で設計しても全体の**安全性を著しく低下させるほどではない**

Đối với tường chắn đất, khi độ sâu đào đất nhỏ hoặc nền đất tương đối tốt, việc thiết kế mà bỏ qua sự biến dạng của tường chắn đất sẽ không làm giảm đáng kể độ an toàn tổng thể.

河川締切工



表1 型枠・支保工の取外し

土木学会(コンクリート標準示方書)		
部材面の種類	例	圧縮強度(N/㎠)
厚い部材の鉛直に近い面、傾いた上面、小さいアーチの側面	フーチングの側面	3.5 N/㎠
薄い部材の鉛直または鉛直に近い面、45°より急な傾きの下面、小さいアーチの内面	柱、壁、はりの側面	5.0 N/㎠
橋、建物等のスラブおよびはり、45°より緩い傾きの下面	スラブ、はりの底面、アーチの内面	14.0 N/㎠

- 河川仮締切り工は、河川管理者より河川の占用面積や占用期間に制約条件が付されるため、**渇水期**に工事が行われる場合が多い。

Công tác dewatering trên sông thường phải tuân theo các điều kiện hạn chế về diện tích và thời gian chiếm dụng do cơ quan quản lý sông đặt ra, do đó công trình thường được thực hiện trong mùa khô.

- 型枠支保工を**取り外す順序**は、同じ構造物でも**比較的荷重を受けない部分**をまず取り外し、その後残りの**重要な部分**を取り外す

Khi tháo dỡ hệ thống chống đỡ cốt pha, đối với cùng một cấu trúc, trước tiên nên tháo dỡ các phần ít chịu tải trọng hơn, sau đó mới tiến hành tháo dỡ các phần quan trọng còn lại.

- 仮設構造物は、**使用期間も短く**、作用荷重も**限られる場合が多い**ため、本体構造物に比べ**小さな安全率**が適用される傾向にある

Các công trình tạm thời thường có thời gian sử dụng ngắn và tải trọng tác dụng cũng thường bị giới hạn, do đó có xu hướng áp dụng hệ số an toàn nhỏ hơn so với các công trình chính.

機械使用計画立案



- 建設機械の合理的組合せを計画するためには、組合せ作業のうち主作業を明確にし、主作業を中心に各分割工程の施工速度を検討するよう留意する。

Để lập kế hoạch kết hợp hợp lý các máy móc xây dựng, cần làm rõ công việc chính trong các công việc kết hợp và tập trung vào công việc chính khi xem xét tốc độ thi công của từng công đoạn.

- 例えばパワーショベルとダンプトラックの組合せならば、パワーショベルの掘削積込みが主作業で、ダンプトラックの運搬が従属作業となる。主作業（パワーショベルの掘削積込み）の施工速度を落とさないようにするためには、従属作業（ダンプトラックの運搬）の作業能力は若干高めに設定しておく必要がある

Ví dụ, trong trường hợp kết hợp giữa máy xúc và xe tải ben, công việc chính là đào và chất đất của máy xúc, còn công việc phụ thuộc là vận chuyển của xe tải ben. Để không làm chậm tốc độ thi công của công việc chính (đào và chất đất của máy xúc), cần thiết phải thiết lập năng suất làm việc của công việc phụ thuộc (vận chuyển của xe tải ben) ở mức cao hơn một chút.

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

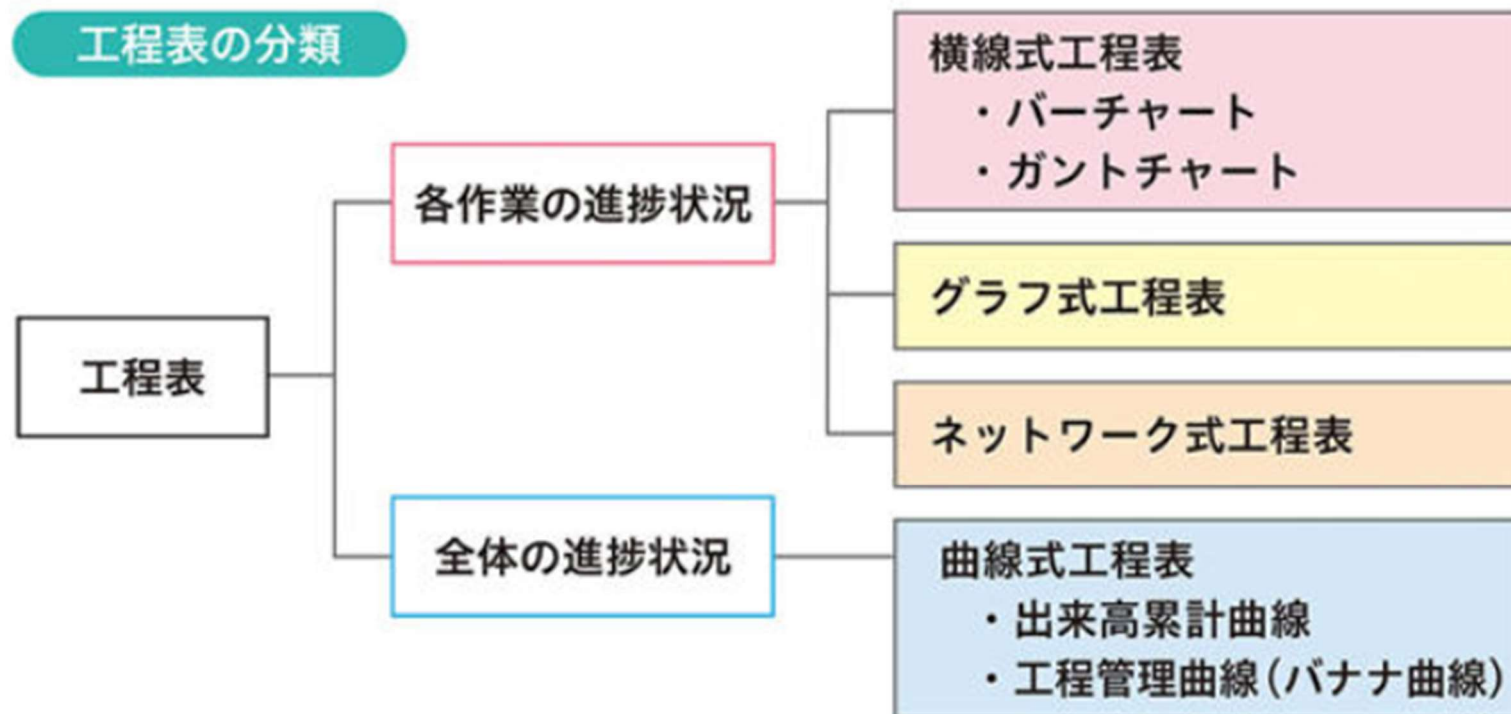
E. 施工管理

日越建設交流会





工程管理



作業可能日数は、**暦日数**から**定休日**のほかに、**降水日数**、**積雪日数**、**日照時間**などを考慮して割り出した**作業不能日数**を差し引いて求める。

Số ngày có thể làm việc được tính bằng cách lấy tổng số ngày theo lịch trừ đi số ngày không thể làm việc, bao gồm các ngày nghỉ định kỳ, số ngày mưa, ngày có tuyết rơi và thời gian chiếu sáng trong ngày.

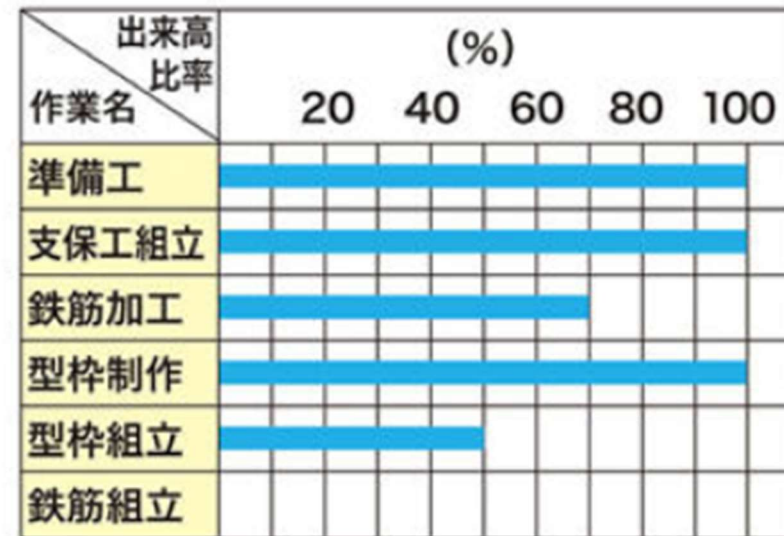


工程管理

バーチャート



ガントチャート



- バーチャートでは、各作業の**所要日数**が**分かり**、さらに作業の流れが左から右へ移行していることにより、**漠然**とではあるが**作業間の関連が把握できる**

Trong biểu đồ thanh (bar chart), có thể biết được số ngày cần thiết cho mỗi công việc, và hơn nữa, nhờ việc dòng công việc di chuyển từ trái sang phải, mặc dù không chi tiết, nhưng có thể nắm bắt được mối liên hệ giữa các công việc.

- ガントチャートでは、各作業の現時点での**進捗度合** (作業の達成度) がよく**分かる**が、各作業の**必要日数は分からない**。

Trong biểu đồ Gantt (Gantt chart), có thể dễ dàng nắm bắt được mức độ tiến triển hiện tại của mỗi công việc (mức độ hoàn thành công việc), nhưng không thể biết được số ngày cần thiết cho mỗi công việc.

工程管理

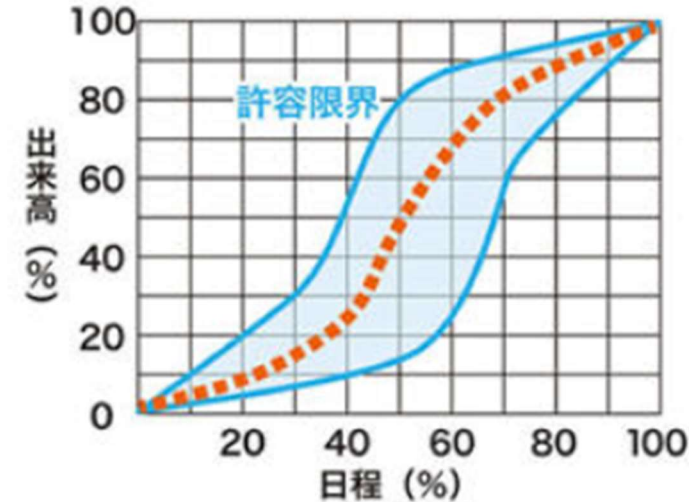
出来高累計曲線



出来高累計曲線 (Sカーブ) では、**予定工程曲線** と **実施工程曲線** を **比較** できるので適切に工程管理ができるが、必要な **日数** や **工期** に **影響** する **作業** は **分からない**

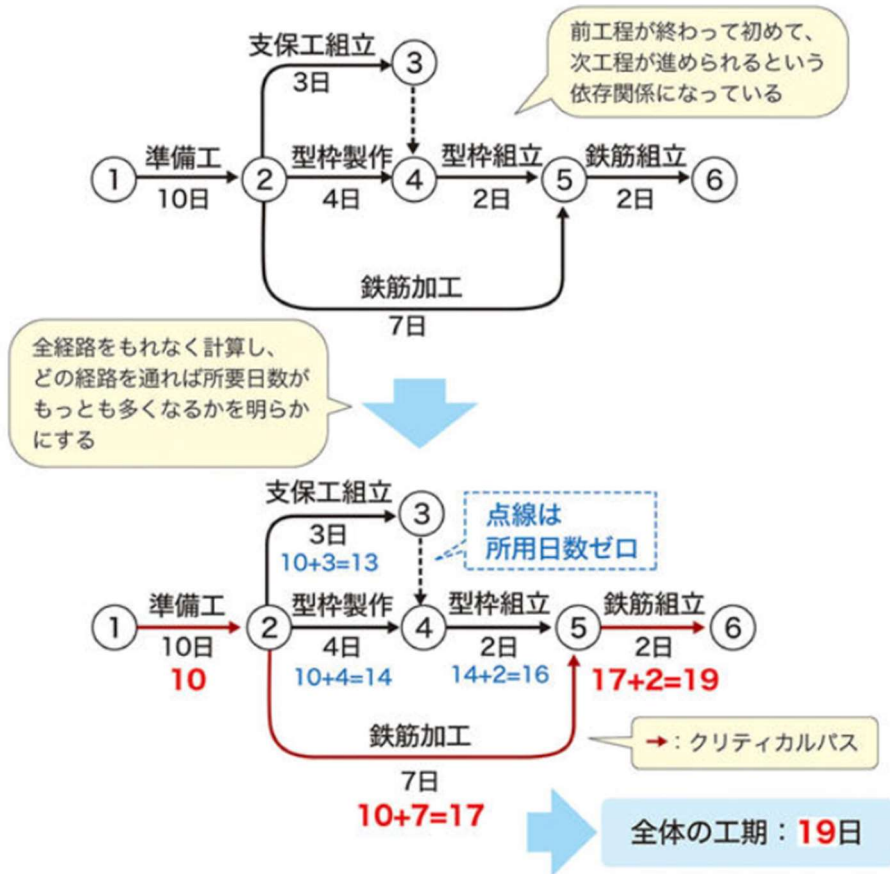
Trong đường cong tích lũy khối lượng công việc (đường cong S), có thể so sánh giữa đường cong tiến độ dự kiến và đường cong tiến độ thực tế, giúp quản lý tiến độ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, không thể xác định được số ngày cần thiết hoặc những công việc ảnh hưởng đến thời gian thi công.

工程管理曲線 (バナナ曲線)



工程管理曲線 (バナナ曲線) は、実施工程曲線が **上方許容管理限界曲線** と **下方許容管理限界曲線** の間にあればよく、下方許容管理限界曲線の下にあると工程進捗は危険側にあることから緊急に対応する必要がある。Đối với đường cong quản lý tiến độ (đường cong hình quả chuối), nếu đường cong tiến độ thực tế nằm giữa đường giới hạn quản lý cho phép trên và đường giới hạn quản lý cho phép dưới thì tốt. Tuy nhiên, nếu đường cong này nằm dưới đường giới hạn quản lý cho phép dưới, điều đó có nghĩa là tiến độ đang ở phía nguy hiểm và cần phải có biện pháp đối phó khẩn cấp.

工程管理

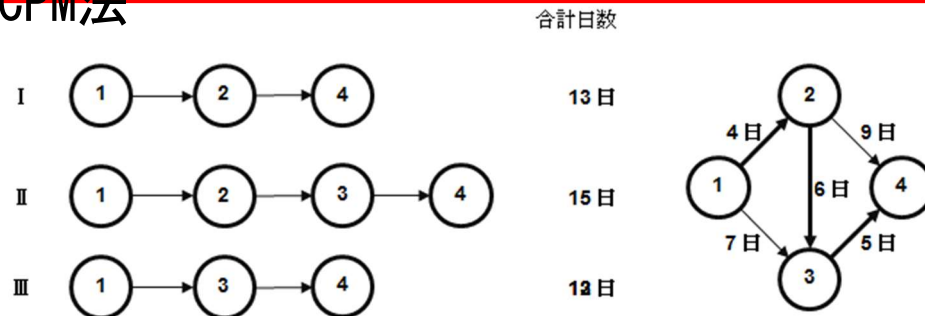


- クリティカルパスは、作業開始から終了までの多くの経路の中で一番時間のかかる経路のことである。つまり、クリティカルパスとは、作業開始から終了までに余裕のないパスである。

Đường găng (Critical Path) là con đường mất nhiều thời gian nhất trong số các tuyến đường từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc. Nói cách khác, đường găng là tuyến đường không có thời gian dư thừa từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc.

- CPM法は、時間と費用との関連に着目し、工事費用が最小となるようネットワーク上で工期を短縮し、最適工期、最適費用を設定していく計画手法である

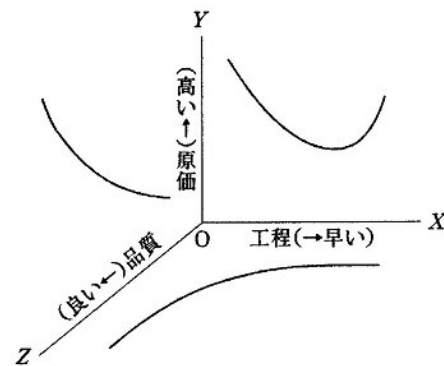
CPM法



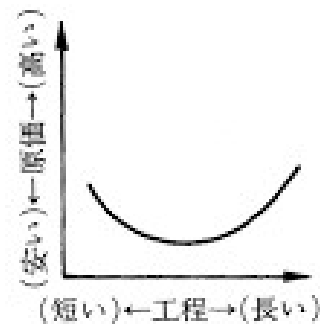
Phương pháp CPM (Critical Path Method) tập trung vào mối liên hệ giữa thời gian và chi phí, nhằm rút ngắn thời gian thi công trên mạng lưới để tối thiểu hóa chi phí xây dựng, từ đó xác định thời gian thi công tối ưu và chi phí tối ưu.



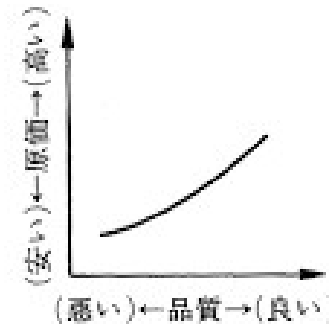
工程・原価・品質の関係



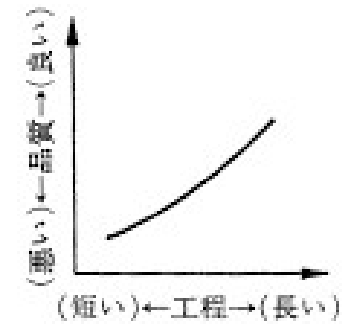
工程・原価・品質の関係



(a) 工程～原価



(b) 品質～原価



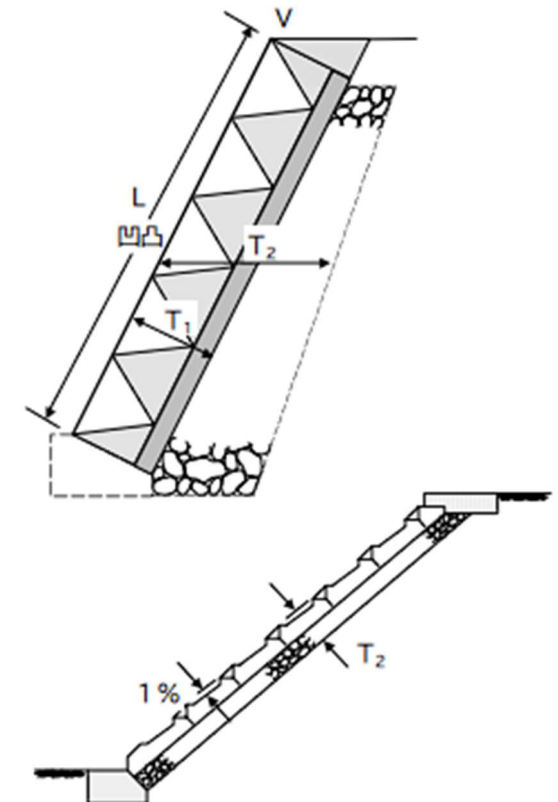
(c) 工程～品質

- 工程と原価との関係は、**工程速度を上げるとともに原価が安くなっていくが、さらに工程速度を上げると原価は上昇傾向に転じる**

Mối quan hệ giữa tiến độ và chi phí cho thấy rằng khi tốc độ tiến độ tăng lên, chi phí sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu tốc độ tiến độ tiếp tục tăng lên, chi phí sẽ có xu hướng tăng trở lại.

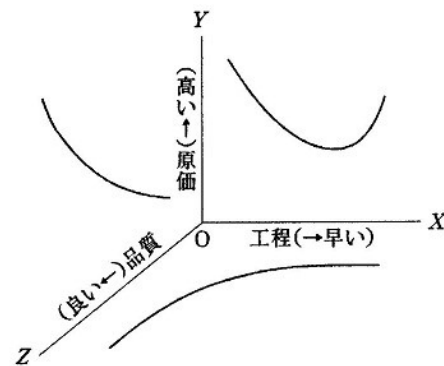
- 出来形管理とは、工事目的物の**形状、寸法、仕上げなどの出来形に関する管理**のことである

Quản lý hình dáng thành phẩm (出来形管理) là việc quản lý liên quan đến hình dạng, kích thước và hoàn thiện của sản phẩm mục tiêu trong công trình.

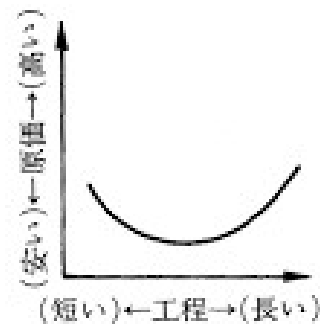




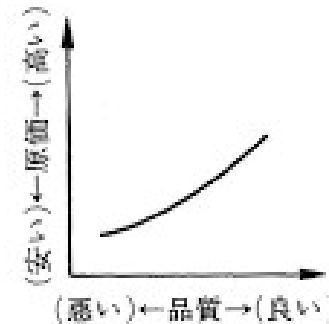
工程・原価・品質の関係



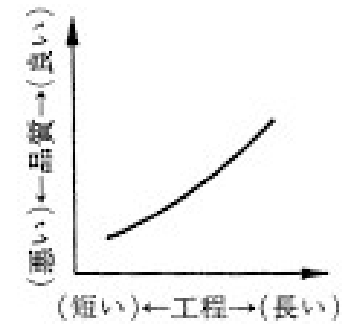
工程・原価・品質の関係



(a) 工程～原価



(b) 品質～原価



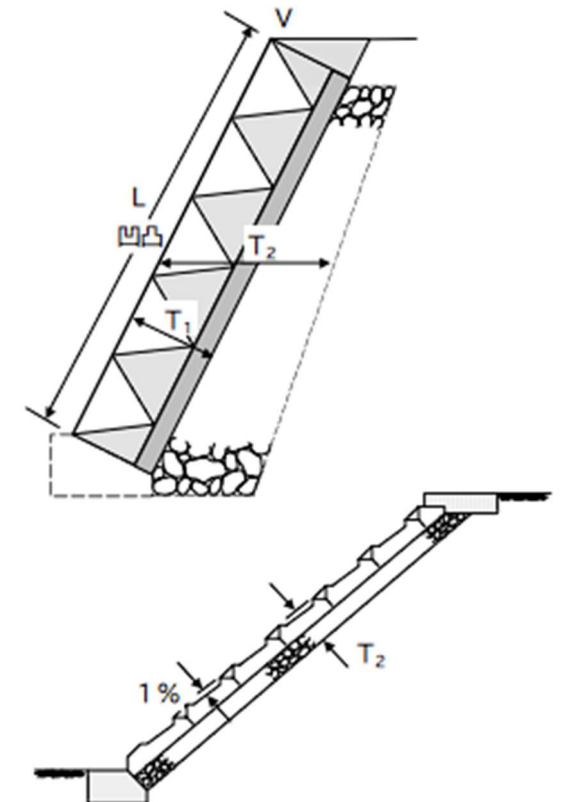
(c) 工程～品質

- 工程と原価との関係は、**工程速度を上げるとともに原価が安くなっていくが、さらに工程速度を上げると原価は上昇傾向に転じる**

Mối quan hệ giữa tiến độ và chi phí cho thấy rằng khi tốc độ tiến độ tăng lên, chi phí sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu tốc độ tiến độ tiếp tục tăng lên, chi phí sẽ có xu hướng tăng trở lại.

- 出来形管理とは、工事目的物の**形状、寸法、仕上げなどの出来形に関する管理**のことである

Quản lý hình dáng thành phẩm (出来形管理) là việc quản lý liên quan đến hình dạng, kích thước và hoàn thiện của sản phẩm mục tiêu trong công trình.





工程・原価・品質の関係

- **工事原価**は、完成工事高に計上される工事の原価のことを指す。**材料費、労務費、機械代、仮設費、外注費、経費**などで構成されており、**一般管理費や利益は含まない**。

Chi phí xây dựng (**工事原価**) là chi phí của các công trình được ghi nhận vào giá trị công trình hoàn thành. Chi phí này bao gồm chi phí vật liệu, chi phí lao động, chi phí máy móc, chi phí tạm thời, chi phí thuê ngoài, chi phí quản lý, v.v. và không bao gồm chi phí quản lý chung hoặc lợi nhuận.

- **原価管理**とは、受注者が工事原価の低減を目的として、**実行予算書**作成時に算定した**予定原価**と、すでに発生した**実際原価**を対比し、工事が**予定原価を超えることなく**進むよう管理することである

Quản lý chi phí là việc nhà thầu so sánh giữa chi phí dự kiến được tính toán khi lập dự toán thực hiện và chi phí thực tế đã phát sinh, với mục tiêu giảm chi phí xây dựng. Quản lý này nhằm đảm bảo công trình tiến hành mà không vượt quá chi phí dự kiến.

- **品質管理**の目的は、施工管理の一環として、工程管理、出来形管理とも併せて管理を行い、初期の目的である**工事の品質、安定した工程及び適切な出来形**を確保することにある。

Mục đích của quản lý chất lượng là, như một phần của quản lý thi công, kết hợp quản lý tiến độ và quản lý hình dáng thành phẩm để đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ ổn định và hình dáng hoàn thiện phù hợp theo mục tiêu ban đầu.



工程・原価・品質の関係

- **工程管理**とは、施工前において**最初に計画した工程**と、実際に工事が**進行している工程**とを比較検討することで、工事が**計画どおりの工程で進行**するように管理し、調整を図ることである

Quản lý tiến độ là việc so sánh và xem xét giữa tiến độ đã được lên kế hoạch ban đầu trước khi thi công và tiến độ thực tế của công trình đang diễn ra, nhằm quản lý và điều chỉnh để đảm bảo công trình tiến hành theo đúng tiến độ đã định.

- **環境保全管理**とは、工事を実施するときに起きる、**騒音・振動**をはじめとする**環境破壊を最小限**にするために配慮することをいう

Quản lý bảo vệ môi trường là việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường, chẳng hạn như tiếng ồn và rung động, khi tiến hành thi công công trình.

- **労務管理**とは、**従業員の賃金や福利厚生**など、労働に関することを管理すること。**労働時間の管理**、賃金システムの見直し・管理などが業務に含まれる。

Quản lý lao động là việc quản lý các vấn đề liên quan đến người lao động, bao gồm tiền lương và phúc lợi. Các nhiệm vụ trong quản lý lao động bao gồm quản lý thời gian làm việc, xem xét và quản lý hệ thống tiền lương.

- **安全管理**とは、**労務者や第三者**に危害を加えないようにするために、**安全管理体制の整備**、工事現場の**整理整頓**、施工計画の検討、**安全施設の整備**、**安全教育**の徹底を行うことである

Quản lý an toàn là việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn, duy trì sự ngăn nắp tại công trường, xem xét kế hoạch thi công, trang bị các cơ sở an toàn, và thực hiện đào tạo an toàn nhằm đảm bảo không gây hại cho người lao động và bên thứ ba.

工程・原価・品質の関係

全建統一様式第3号		令和2年7月25日	
施工体制台帳			
[会社名・事業者ID]		八重州建設株式会社・12345678901234	
[事業所名・現場ID]		丸の内ビル作業所・43210987654321	
建設業の許可	許可業種	許可番号	許可(更新)年月日
	建築 工事業 大臣特定一般 29 第 200000 号	平成29年5月10日	
工事名称及び工事内容 千代田区商事丸の内ビル新築工事 地上6階、地下1階、塔屋1階 延べ床面積9,600㎡ 発注者名及び住所 千代田商事株式会社 〒101-XX-XX 東京都千代田区丸の内10-X-X 工期 自 令和2年7月3日 至 令和4年3月31日 契約日 令和2年7月1日			
契約営業所	区分	名称	住所
	元請契約 下請契約	八重州建設(株) 八重州建設(株) 関東支店	千代田区丸の内南3-X-X 千代田区丸の内南3-X-X
発注者の監督員名 吉田 忠夫		権限及び意見申出方法	・請負契約書第〇〇条掲載のとおり ・文書による(契約書第△△条のとおり)
監督員名 上田 正		権限及び意見申出方法	・請負契約書第〇〇条掲載のとおり ・文書による(契約書第△△条のとおり)
現場代理人名 夏川 二郎		権限及び意見申出方法	・請負契約書第〇〇条掲載のとおり ・文書による(契約書第△△条のとおり)
監理技術者・主任技術者名 専任 夏川 二郎		資格内容	建築士法「建築士試験」(一級建築士)
監理技術者補佐名		資格内容	
専門技術者名		専門技術者名	
資格内容		資格内容	
担当工事内容		担当工事内容	
1号特定技能外国人の従事状況(有無)		有 無	外国人建設就労者の従事状況(有無)
有 無		有 無	外国人技能実習生の従事状況(有無)
有 無		有 無	有 無
健康保険等の加入状況	保険加入の有無	健康保険 厚生年金保険 雇用保険	
	加入 未加入 適用除外	加入 未加入 適用除外	
	区分	区分	
	事業所整理記号等	事業所整理記号等	
元請契約	八重州建設(株)	〇健康保険組合 XX-XXXX -XXXXX	XXXXX-XXXXX-XX
下請契約	八重州建設(株) 関東支店	同上	同上

(記入要領)
 1 この様式は元請が作成し、1次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書(様式第1号一甲)を添付することにより、1次下請負業者側の施工体制台帳として利用する。
 2 発注者及び下請負人との契約書面の写しを添付(公共工事は請負代金額の記載のあるもの)。上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
 3 監理技術者・主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに〇印を付けること。
 4 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者・主任技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
 5 監理技術者・主任技術者・監理技術者補佐及び専門技術者について次のものを添付すること。
 ①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し(従業員証、健康保険証など)

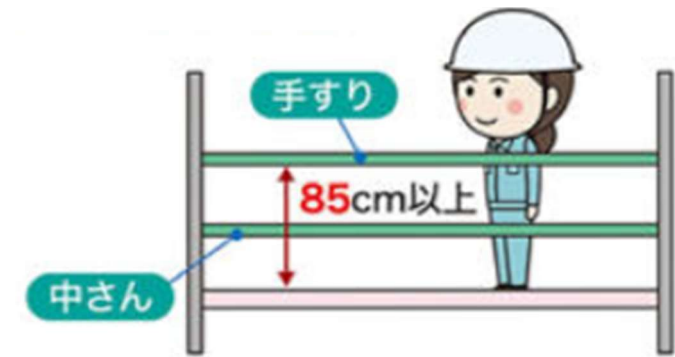
- 特定建設業者は、**下請負人の名称、工事内容、工期等**を記載した施工体制台帳を、工事現場ごとに据え置き、発注者から請求があったときは、**閲覧に供さなければならない**

Nhà thầu xây dựng đặc định (特定建設業者) phải lưu giữ sổ theo dõi hệ thống thi công tại từng công trường, trong đó ghi rõ tên của nhà thầu phụ, nội dung công việc, thời gian thi công, v.v. và phải cung cấp cho chủ đầu tư xem xét khi có yêu cầu.

安全管理

- ① 架設道路において、墜落の危険のある箇所に設ける**手すり**の**高さは85cm以上**としなければならない。

Trên lối đi tạm, lan can được lắp đặt tại các vị trí có nguy cơ rơi ngã phải có chiều cao từ 85 cm trở lên.

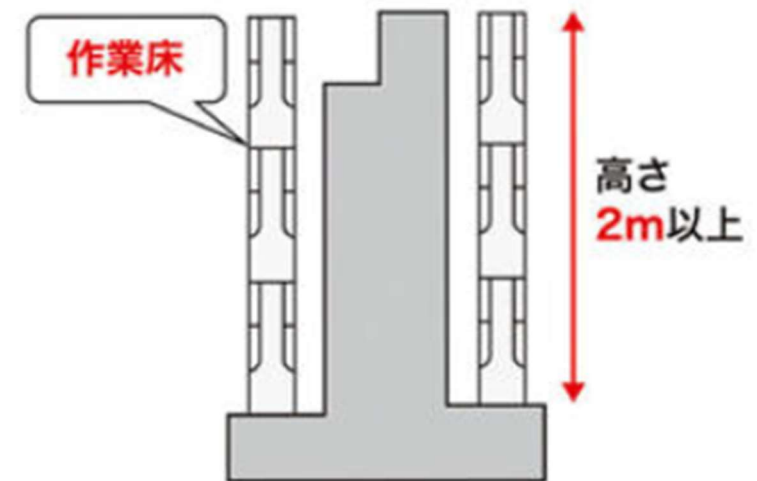


- ② **酸素欠乏**の状態とは、空気中の酸素の**濃度が18%未満である状態**をいう。

Tình trạng thiếu oxy là trạng thái khi nồng độ oxy trong không khí dưới 18%.

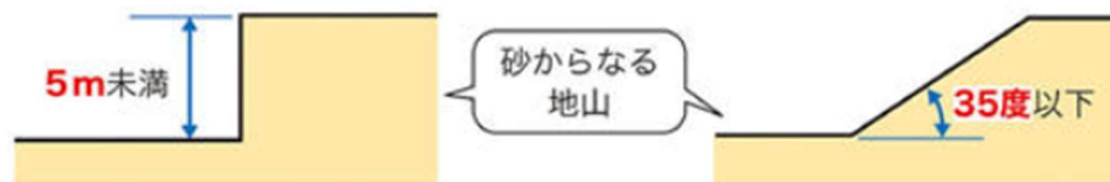
- ③ **高さが2m以上の箇所**で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、**作業床**を**設けなければならない**。作業床を設けることが困難なときは、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

Khi làm việc ở những vị trí có độ cao từ 2 mét trở lên, nếu có nguy cơ rơi ngã gây nguy hiểm cho người lao động, phải lắp đặt sàn làm việc. Nếu việc lắp đặt sàn làm việc gặp khó khăn, phải áp dụng các biện pháp để ngăn chặn nguy hiểm do rơi ngã đối với người lao động.



安全管理

地山の種類	掘削面の高さ	掘削面の勾配
岩盤、または固い粘土からなる地山	5 m未満	90度
	5 m以上	75度
その他の地山	2 m未満	90度
	2 m以上 5 m未満	75度
	5 m以上	60度
砂（下図参照）	掘削面の勾配を 35度 以下 または掘削面の高さを 5m 未満	
発破などにより崩壊しやすい状態になっている地山	掘削面の勾配を 45度 以下 または掘削面の高さを 2m 未満	



- 手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面の勾配を**35度以下**とし、又は掘削面の高さを**5m未満**としなければならない。

Khi thực hiện công việc đào đất mà không có tường chắn trên nền đất cát tự nhiên, độ dốc của mặt đào phải được giữ dưới 35 độ hoặc chiều cao của mặt đào phải dưới 5 mét.

安全管理

作業主任者を選任する必要がある作業	作業内容
① 土止め支保工 ※	土止め支保工の 切りばり 、または 腹起こし の 取付け 、または 取外し の作業 ※土止めは「土留め」と同じものを指す。安全管理では、法令用語上、「土止め」と表現するため
② 足場の組立て等	高さが 5m以上 の構造の足場の組立て、解体、または変更の作業
③ 地山の掘削	掘削面の高さが 2m以上 となる地山の掘削作業
④ コンクリート造の工作物の解体等	高さが 5m以上 のコンクリート造の工作物の解体、または破壊の作業
⑤ 型枠支保工の組立て等	型枠支保工の 組立て 、または 解体 の作業

特別の教育（技能講習）免許

事業者が、工事開始の**14日前までに**、**労働基準監督署長**に工事計画を**届出**しなければならない仕事

Công việc mà người sử dụng lao động phải nộp kế hoạch thi công cho Giám đốc Sở Lao động và Giám sát trước 14 ngày trước khi bắt đầu

工事計画の届出が必要な仕事

- ①掘削の深さが**10m以上**である**地山の掘削**の作業を行う仕事
- ②**圧気工法**による作業を行う仕事
- ③最大支間**50m以上**の**橋梁**の建設などの仕事
- ④**ずい道**(トンネルのこと)などの内部に、労働者が立ち入る建設等の仕事

労働基準監督署長に
工事開始前の
14日前に届出



安全管理

厚生労働大臣への計画の届出（大規模工事）

その計画を当該仕事の開始の日の**30日前までに**、厚生労働省令で定めるところにより、**厚生労働大臣**に届け出なければならない

Các công việc sau đây phải được nộp kế hoạch cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ít nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu công việc:

1. 高さが**300m以上**の塔の建設の仕事

Công việc xây dựng tháp có chiều cao từ 300m trở lên.

2. 堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをいう）が**150m以上のダム**の建設の仕事

Công việc xây dựng đập có chiều cao từ nền móng đến đỉnh đập từ 150m trở lên.

3. 長さが**3,000m以上のずい道**等の建設の仕事

Công việc xây dựng hầm hoặc các công trình tương tự có chiều dài từ 3.000m trở lên.

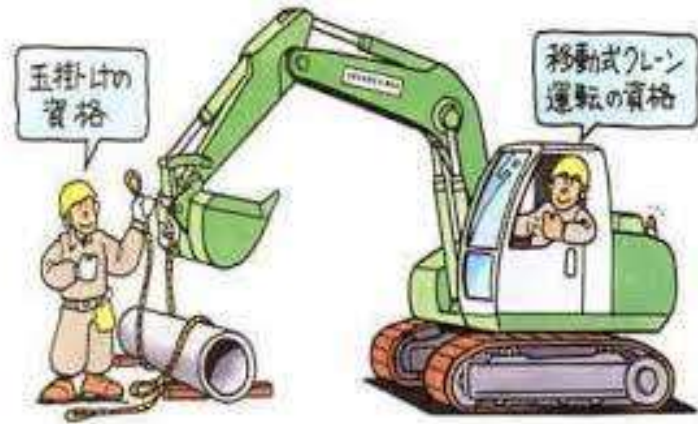
4. **最大支間500m**（つり橋にあっては、1,000m）**以上の橋梁**の建設の仕事

Công việc xây dựng cầu có nhịp chính lớn nhất từ 500m trở lên (hoặc 1.000m đối với cầu treo).

5. ゲージ圧力が**0.3MPa 以上の圧気工法**による作業を行う仕事

Công việc sử dụng phương pháp thi công bằng khí nén với áp suất đồng hồ đo từ 0.3MPa trở lên.

安全管理



- 荷を吊り上げるためのフック及び過負荷制限装置等の安全装置を有しているクレーン機能付きバックホウ等は、法令上移動式クレーンに該当する

Máy xúc gắp cần cẩu hoặc các thiết bị tương tự có chức năng nâng hàng với móc nâng và các thiết bị an toàn như bộ giới hạn quá tải, theo quy định pháp luật, được coi là cần cẩu di động.



フルハーネス型安全帯

複数のベルトで支持されている
 → 落下時の衝撃が分散される



胴ベルト型安全帯

胴ベルトだけで支持されている
 → 落下時の衝撃が大きい

- 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いる作業に係る業務を行う労働者は、安全衛生特別教育を受けなければならない

Người lao động thực hiện công việc liên quan đến việc sử dụng thiết bị chống rơi loại dây đeo toàn thân (full harness) phải tham gia khóa đào tạo đặc biệt về an toàn và vệ sinh lao động.